

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỰC TẬP CUỐI KHÓA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE
QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN
TÍCH HỢP TOUR DU LỊCH TẠI NÚI CẨM**

Công ty TNHH
 Tư vấn và Dịch vụ Công nghệ Xanh (Agitech)

TRỊNH HOÀNG LỘC

AN GIANG, 05-2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỰC TẬP CUỐI KHÓA **NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE
QUẢN LÝ ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN
TÍCH HỢP TOUR DU LỊCH TẠI NÚI CẨM**

TRỊNH HOÀNG LỘC
DTH225686

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. NGUYỄN THỊ LAN QUYÊN

AN GIANG, 05-2026

[illegible]

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến khác (nếu có).

LỊCH LÀM VIỆC

Họ và tên sinh viên: Trịnh Hoàng Lộc

Cơ quan thực tập: Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Công nghệ Xanh (Agitech)

Họ và tên giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lan Quyên

Thời gian thực tập: từ ngày 23 tháng 02 năm 2026 đến ngày 19 tháng 04 năm 2026

Tuần	Nội dung công việc được giao	Tự nhận xét về mức độ hoàn thành	Nhận xét của giảng viên hướng dẫn	Chữ ký của giảng viên hướng dẫn
01 Từ ngày 24/02 đến ngày 02/03	- Liên hệ với CBHD tại cơ quan thực tập để nắm lịch làm việc. - Tìm hiểu về cơ quan, phân tích các chức năng cần có của đề tài. - Nộp đề cương chi tiết cho GVHD.	Tốt		
02 Từ ngày 03/03 đến ngày 09/03	- Xây dựng khung báo cáo. - Phân tích và thiết kế - Báo cáo tiến độ tuần 2.	Tốt		
03 Từ ngày 10/03 đến ngày	- Thiết kế chi tiết - Báo cáo tiến độ tuần 3.	Tốt		

16/03				
04 Từ ngày 17/03 đến ngày 23/03	- Hoàn tất thiết kế CSDL, phác thảo khung giao diện và các chức năng. - Báo cáo tiến độ tuần 4.	Tốt		
05 Từ ngày 24/03 đến ngày 30/03	- Lập trình back-end - Báo cáo tiến độ tuần 5.	Tốt		
06 Từ ngày 31/03 đến ngày 06/04	- Lập trình front-end - Báo cáo tiến độ tuần 6.	Tốt		
07 Từ ngày 07/04 đến ngày 13/04	- Kiểm thử và viết báo cáo - Báo cáo tiến độ tuần 7.	Tốt		

08 Từ ngày 14/04 đến ngày 20/04	- Hoàn chỉnh code, chức năng và bản báo cáo. - Sinh viên nộp báo cáo chính thức cho GVHD.	Tốt		
--	--	-----	--	--

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Lan Quyên đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài tốt nghiệp. Sự chỉ bảo và tâm huyết của cô không chỉ giúp em hoàn thành tốt đề tài mà còn là nguồn động lực lớn lao cho em trong hành trình thực hiện. Em rất trân trọng và biết ơn cô! Trong suốt thời gian thực hiện đề tài, em đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ cô, từ cách tiếp cận vấn đề cho đến phương pháp nghiên cứu. Sự kiên nhẫn và nhiệt huyết của cô đã tạo động lực cho em vượt qua những khó khăn và thử thách.

Ngoài ra, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô của trường Đại Học An Giang vì những kiến thức quý báu mà thầy cô đã truyền đạt. Những bài giảng và sự hướng dẫn tận tình của thầy cô đã giúp em mở rộng tầm hiểu biết và phát triển kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn gia đình đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Cảm ơn những người bạn đã luôn bên cạnh hỗ trợ, góp ý cho đề tài của em trở nên hoàn thiện hơn.

Với vốn kiến thức và điều kiện còn hạn chế của mình, đề tài này không thể tránh được các sai sót. Do đó, em rất mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm và chỉ bảo của quý thầy cô để đề tài của em có thể hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo Trường Đại Học An Giang và các cán bộ hướng dẫn Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Công nghệ Xanh (Agitech) đã tạo điều kiện giúp đỡ và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Em hy vọng rằng trong tương lai, em sẽ có cơ hội áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm mà thầy cô đã giảng dạy vào thực tiễn. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Lan Quyên và chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu.

Em xin chân thành ơn!

An Giang, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Sinh Viên Thực Hiện

Trịnh Hoàng Lộc

TÓM TẮT

Trong bối cảnh ngành du lịch và khách sạn ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc quản lý hiệu quả các hoạt động của khách sạn trở thành một yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường sự hài lòng của khách hàng, ngoài ra việc khách sạn có dịch vụ đặt tour giúp khách hàng dễ có chuyến tham quan thuận lợi hơn sẽ nâng cao được đánh giá của khách sạn từ khách hàng. Nhận bắt được nhu cầu thực tiễn đặt ra thì em đã quyết định chọn đề tài "Xây dựng hệ thống Website quản lý đặt phòng khách sạn tích hợp tour du lịch tại Núi Cấm" nhằm đáp ứng các nhu cầu thực tiễn trên, cung cấp một giải pháp công nghệ hiện đại giúp các khách sạn tối ưu hóa quy trình quản lý và phục vụ khách hàng.

Hệ thống này sẽ tích hợp nhiều chức năng quan trọng giúp khách sạn có thể phục vụ khách hàng và quản lý khách sạn tốt hơn. Từ trang admin cung cấp quản lý đặt phòng kèm tour du lịch, quản lý khách hàng, phòng, tour, nhân sự, dịch vụ, ảnh của các loại dịch vụ, báo cáo thống kê. Cho đến trang customer cung cấp giao diện cho phép khách hàng tìm và đặt các loại dịch vụ, thanh toán xác nhận online bằng mã QR, Tạo tài khoản để có thể kiểm tra các hóa đơn đã tạo. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, hệ thống không chỉ hỗ trợ nhân viên khách sạn trong công việc hàng ngày mà còn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi họ tương tác với dịch vụ.

Bên cạnh đó, việc phát triển hệ thống trên nền tảng web cho phép người dùng truy cập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet, tạo sự linh hoạt và tiện lợi trong việc quản lý. Hệ thống cũng sẽ được thiết kế với tính bảo mật cao, đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng và dữ liệu kinh doanh của khách sạn.

Các chức năng của trang admin được phân loại theo dạng danh mục, giúp cho bộ phận quản lý hệ thống có thể dễ dàng sử dụng hệ thống. Chức năng của admin là kiểm soát và điều khiển toàn bộ hệ thống. Chức năng của nhân viên lễ tân là tiếp nhận khách hàng và ghi nhận thông tin khách hàng, xác nhận và xuất hóa đơn. Chức năng của nhân viên điều hành tour du lịch là quản lý thông tin tour. Khách hàng sẽ có thể đăng nhập để kiểm tra hóa đơn hoặc đặt dịch vụ mà không cần hóa đơn.

Cuối cùng, mục tiêu của đề tài này không chỉ hướng đến việc cải thiện hiệu quả quản lý trong ngành khách sạn mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra những trải nghiệm tốt và tối ưu cho khách hàng, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch và khách sạn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1	1
GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP	1
1.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP	1
1.1.1 Giới thiệu chung	1
1.1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh.....	1
1.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhân sự	2
1.1.4 Thành tựu	2
1.2 ĐẶT VẤN ĐỀ.....	3
CHƯƠNG 2.....	4
TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	4
2.1 TỔNG QUAN	4
2.1.1 Đặt vấn đề	4
2.1.2 Phạm vi đề tài	4
2.1.3 Phương pháp nghiên cứu	4
2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
2.2.1 Tổng quan về Laravel Framework.....	5
2.2.2 Tổng quan về mô hình MVC trên nền tảng Laravel Framework	6
2.2.3 Tìm hiểu về Laragon, cách hoạt động và lợi ích của Laragon	7
2.2.4 Tìm hiểu công cụ Visual Studio Code	8
CHƯƠNG 3.....	10
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	10
3.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG.....	10
3.1.1 Yêu cầu chức năng.....	10
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng.....	17
3.1.3 Yêu cầu hệ thống	18
3.2 SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CHỨC NĂNG HỆ THỐNG	18
3.3 SƠ ĐỒ USECASE	18
3.3.1 Actor hệ thống.....	18
3.3.2 Usecase hệ thống	18
3.3.3 Sơ đồ Usecase tổng quát.....	24

3.3.4 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý tour du lịch.....	25
3.3.5 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý phòng	25
3.3.6 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý dịch vụ	25
3.3.7 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý đặt tour du lịch.....	26
3.3.8 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý đặt phòng	26
3.3.9 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý đặt dịch vụ	27
3.4 ĐẶC TẢ USECASE	27
3.4.1 Đăng nhập	27
3.4.2 Đăng ký.....	28
3.4.3 Quản Lý Khách Hàng	29
3.4.4 Quản lý phòng.....	31
3.4.5 Quản lý dịch vụ.....	33
3.4.6 Quản lý tour	35
3.4.7 Quản lý lịch khởi hành.....	37
3.4.8 Quản lý hóa đơn.....	39
3.4.9 Quản lý hóa đơn phòng.....	41
3.4.10 Quản lý hóa đơn dịch vụ.....	42
3.4.11 Quản lý hóa đơn tour	44
3.4.12 Quản lý nhân viên.....	46
3.4.13 Quản lý ảnh các loại dịch vụ của khách sạn	48
3.4.14 Đặt các loại dịch vụ	50
3.4.15 Thanh toán hóa đơn	52
3.5 SƠ ĐỒ LỚP	54
3.6 SƠ ĐỒ TUẦN TỰ	55
3.6.1 Đăng nhập.....	55
3.6.2 Đăng ký (Khách hàng).....	55
3.6.3 Quên mật khẩu (Khách hàng).....	56
3.6.4 Thêm tour du lịch.....	56
3.6.5 Xóa tour	56
3.6.6 Sửa tour.....	57
3.6.7 Đặt dịch vụ và thanh toán online (Khách hàng)	57
3.7 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	57

3.8 THIẾT KẾ GIAO DIỆN	64
3.8.1 Giao diện đăng nhập (trang admin)	64
3.8.2 Giao diện trang chủ (trang admin).....	65
3.8.3 Giao diện thông tin cá nhân (trang admin)	65
3.8.4 Giao diện chức vụ (trang admin)	66
3.8.5 Giao diện quản lý nhân viên (trang admin)	66
3.8.6 Giao diện quản lý hướng dẫn viên (trang admin).....	67
3.8.7 Giao diện quản lý loại phòng (trang admin).....	67
3.8.8 Giao diện quản lý phòng (trang admin).....	68
3.8.9 Giao diện quản lý dịch vụ (trang admin)	68
3.8.10 Giao diện quản lý tour du lịch (trang admin)	69
3.8.11 Giao diện quản lý lịch khởi hành (trang admin).....	69
3.8.12 Giao diện quản lý ảnh phòng (trang admin)	70
3.8.13 Giao diện quản lý ảnh tour (trang admin).....	70
3.8.14 Giao diện quản lý ảnh dịch vụ (trang admin)	71
3.8.15 Giao diện quản lý hóa đơn (trang admin).....	71
3.8.16 Giao diện quản lý khách hàng (trang admin)	72
3.8.17 Giao diện quản lý hóa đơn phòng (trang admin).....	72
3.8.18 Giao diện quản lý hóa đơn dịch vụ (trang admin)	73
3.8.19 Giao diện quản lý hóa đơn tour (trang admin)	73
3.8.20 Giao diện trang chủ (trang customer)	74
3.8.21 Giao diện đăng nhập (trang customer)	75
3.8.22 Giao diện đăng ký (trang customer)	75
3.8.23 Giao diện quên mật khẩu (trang customer)	75
3.8.24 Giao diện chi tiết các loại dịch vụ (trang customer).....	76
3.8.25 Giao diện giỏ hàng (trang customer)	77
3.8.26 Giao diện đặt dịch vụ (trang customer)	77
3.8.27 Giao diện thanh toán (trang customer)	78
3.9 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	78
3.9.1 Kết quả đạt được.....	78
3.9.2 Hướng phát triển trong tương lai	79
TÀI LIỆU THAM KHẢO	80

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Bảng sơ đồ nhân sự của AGITECH.....	2
Hình 2. Tổng quan về Laravel	5
Hình 3: Hoạt động của Model-View-Controller (MVC)	6
Hình 4: Laragon.....	8
Hình 5. Công cụ Visual Studio Code.....	9
Hình 6. Sơ đồ tổng quát chức năng hệ thống.....	18
Hình 7. Sơ đồ Usecase tổng quát.....	24
Hình 8. Phân rã Usecase quản lý tour.....	25
Hình 9. Phân rã Usecase quản lý phòng	25
Hình 10. Phân rã Usecase quản lý dịch vụ	25
Hình 11. Phân rã Usecase quản lý đặt tour	26
Hình 12. Phân rã Usecase quản lý đặt phòng	26
Hình 13. Phân rã Usecase quản lý đặt dịch vụ	27
Hình 14. Sơ đồ lớp.....	54
Hình 15. Sơ đồ tuần tự usecase đăng nhập	55
Hình 16. Sơ đồ tuần tự usecase đăng ký.....	55
Hình 17. Sơ đồ tuần tự usecase quên mật khẩu	56
Hình 18. Sơ đồ tuần tự usecase thêm tour du lịch	56
Hình 19. Sơ đồ tuần tự usecase xóa tour	56
Hình 20. Sơ đồ tuần tự usecase sửa tour.....	57
Hình 21. Sơ đồ tuần tự usecase đặt dịch vụ và thanh toán online	57
Hình 22. Giao diện đăng nhập admin	64
Hình 23. Giao diện trang chủ admin.....	65
Hình 24. Giao diện thông tin cá nhân admin	65
Hình 25. Giao diện chức vụ.....	66
Hình 26. Giao diện quản lý nhân viên	66
Hình 27. Giao diện quản lý hướng dẫn viên.....	67
Hình 28. Giao diện quản lý loại phòng.....	67
Hình 29. Giao diện quản lý phòng.....	68

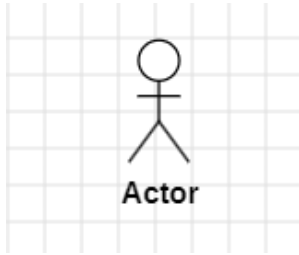
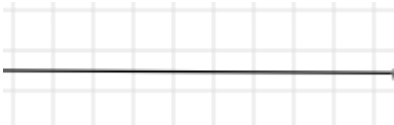
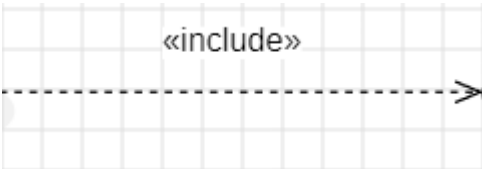
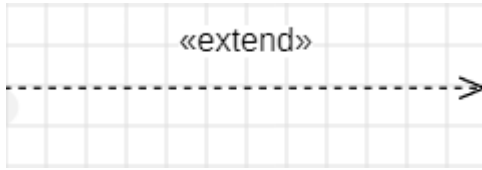
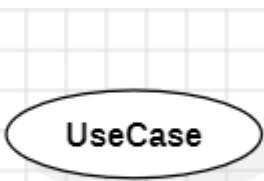
Hình 30. Giao diện quản lý dịch vụ.....	68
Hình 31. Giao diện quản lý tour du lịch	69
Hình 32. Giao diện quản lý lịch khởi hành.....	69
Hình 33. Giao diện quản lý ảnh phòng.....	70
Hình 34. Giao diện quản lý ảnh tour.....	70
Hình 35. Giao diện quản lý ảnh dịch vụ	71
Hình 36. Giao diện quản lý hóa đơn.....	71
Hình 37. Giao diện quản lý khách hàng	72
Hình 38. Giao diện quản lý hóa đơn phòng.....	72
Hình 39. Giao diện quản lý hóa đơn dịch vụ.....	73
Hình 40. Giao diện quản lý hóa đơn tour	73
Hình 41. Giao diện trang chủ customer	74
Hình 42. Giao diện đăng nhập customer	75
Hình 43. Giao diện đăng ký customer	75
Hình 44. Giao diện quên mật khẩu	75
Hình 45. Giao diện chi tiết các loại dịch vụ	76
Hình 46. Giao diện giỏ hàng.....	77
Hình 47. Giao diện đặt dịch vụ.....	77
Hình 48. Giao diện thanh toán.....	78

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Chức năng của admin.....	10
Bảng 2. Chức năng của nhân viên lễ tân	13
Bảng 3. Chức năng của nhân viên tạo tour	16
Bảng 4. Chức năng của khách hàng.....	17
Bảng 5. Usecase hệ thống trang admin.....	18
Bảng 6. Usecase hệ thống của trang customer	22
Bảng 7. Đặc tả Usecase đăng nhập.....	27
Bảng 8. Đặt tả Usecase đăng ký	28
Bảng 9. Đặc tả Usecase quản lý khách hàng	29
Bảng 10. Đặc tả Usecase quản lý phòng.....	31
Bảng 11. Đặc tả Usecase quản lý dịch vụ.....	33
Bảng 12. Đặc tả Usecase quản lý tour	35
Bảng 13. Đặc tả Usecase quản lý lịch khởi hành	37
Bảng 14. Đặc tả Usecase quản lý hóa đơn.....	39
Bảng 15. Đặc tả Usecase quản lý hóa đơn phòng.....	41
Bảng 16. Đặc tả Usecase quản lý hóa đơn dịch vụ.....	42
Bảng 17. Đặc tả Usecase quản lý hóa đơn tour	44
Bảng 18. Đặc tả Usecase quản lý nhân viên.....	46
Bảng 19. Đặc tả Usecase quản lý ảnh.....	48
Bảng 20. Đặc tả Usecase đặt các loại dịch vụ	50
Bảng 21. Đặc tả Usecase thanh toán hóa đơn.....	52
Bảng 22. Bảng chức vụ.....	57
Bảng 23. Bảng nhân viên.....	58
Bảng 24. Bảng khách hàng	58
Bảng 25. Bảng loại phòng	59
Bảng 26. Bảng phòng	59
Bảng 27. Bảng hướng dẫn viên	59
Bảng 28. Bảng hóa đơn.....	60
Bảng 29. Bảng tour	60

Bảng 30. Bảng lịch khởi hành	61
Bảng 31. Bảng hóa đơn tour	62
Bảng 32. Bảng hóa dịch vụ.....	62
Bảng 33. Bảng hóa đơn dịch vụ.....	62
Bảng 34. Bảng hóa đơn phòng.....	63
Bảng 35. Bảng ảnh phòng.....	63
Bảng 36. Bảng ảnh tour	64
Bảng 37. Bảng ảnh dịch vụ.....	64

DANH MỤC KÝ HIỆU

STT	Ký hiệu	Khái niệm	Ý nghĩa
1		Actor (Tác nhân)	Thể hiện một người, một nhóm người hoặc thiết bị ngoại vi tác động vào hệ thống.
2		Association (Mối liên hệ / Kết hợp)	Thể hiện mối liên hệ giữa actor và usecase hoặc giữa usecase và usecase.
3		Mối liên hệ bao hàm, bao gồm	Thể hiện mối liên hệ giữa usecase và usecase mà một phải được thực hiện trước một usecase khác.
4		Mối liên hệ mở rộng	Thể hiện mối liên hệ giữa usecase và usecase mà một usecase có thể có các usecase mở rộng để xử lý.
5		Usecase (Trường hợp sử dụng)	Thể hiện các chức năng, hoạt động mà hệ thống thực hiện bởi actor mang lại kết quả quan sát được.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Tên viết tắt	Tên đầy đủ
1	CSDL	Cơ sở dữ liệu
2	HTML	Hypertext Markup Language
3	CSS	Cascading Style Sheets
4	MVC	Model-View-Controller
5	OOP	Object Oriented Programming
6	PHP	Personal Home Page
7	CLI	Command line interface
8	XSS	Cross Site Scripting
9	CSRF	Cross-Site Request Forgery

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP

1.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP

1.1.1 Giới thiệu chung

Được thành lập vào năm 2009 với tên gọi là Công Nghệ Xanh An Giang (Agitech) và hoạt động chủ yếu trong 3 lĩnh vực như thiết kế website tối ưu với SEO, phần mềm quản lý theo yêu cầu, gần đây thì phát triển thêm công nghệ IoT, trải qua chặng đường 8 năm phát triển với rất nhiều biến động và thăng trầm. Đến nay, Agitech đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm theo yêu cầu người dùng.

Với chiến lược kinh doanh lâu dài đầu tư vào công nghệ hiện đại, cùng đội ngũ nhân viên có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực chuyên môn, công ty hướng đến trở thành công ty thiết kế web hàng đầu Việt Nam không những trong lĩnh vực thiết kế và phát triển website thương mại điện tử mà còn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tối ưu web SEO, tất cả vì sự khởi sắc trong kinh doanh cho doanh nghiệp, tổ chức của quý khách. Ngày nay xây dựng website là một công việc quan trọng đến nỗi trở thành tiêu điểm đầu tiên của mỗi kế hoạch kinh doanh. Trụ sở công ty được đặt ở số 34A Bùi Văn Danh, P. Long Xuyên, An Giang và số điện thoại liên hệ là: 02966.555.226.

1.1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh

Tại CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG mỗi cá nhân chúng tôi không ngừng hoàn thiện, nâng cao kỹ năng chuyên môn & năng lực quản lý đưa công ty phát triển bền vững!

Đến với CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG công nghệ cao sẽ trở thành lợi ích thiết thực nhất, thông qua các giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp trên thế giới.

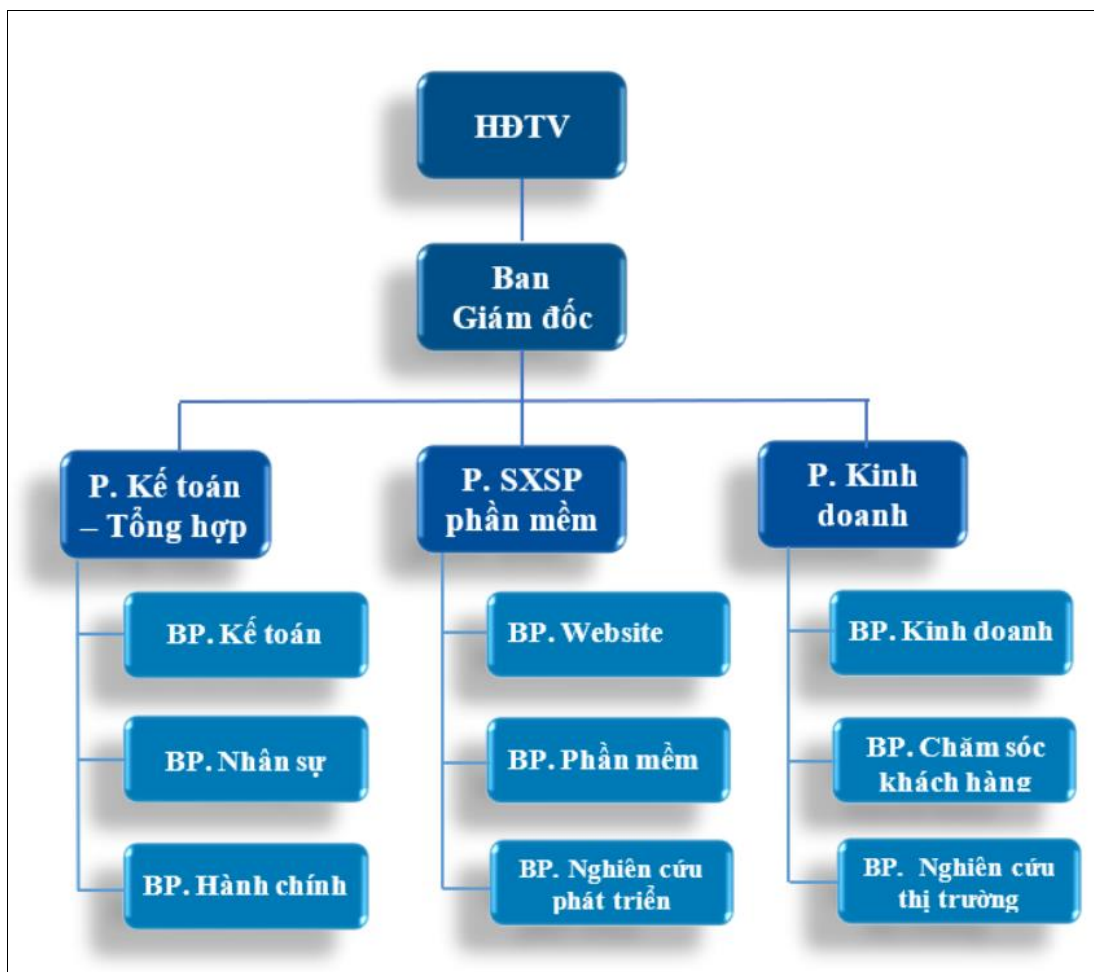
Mục tiêu phấn đấu: Trở thành một trong những công ty tiên phong về ứng dụng và phát triển CNTT tại An Giang góp phần đưa An Giang vào danh sách những tỉnh dẫn đầu về CNTT trên cả nước.

Mục tiêu lâu dài: Trở thành công ty hàng đầu về sản xuất và gia công phần mềm ở Việt Nam với những sản phẩm phần mềm tiện ích và các ứng dụng công nghệ thông minh.

Bằng nỗ lực và lòng tận tụy của từng cá nhân và của toàn công ty, dựa trên cơ sở hiểu biết sâu sắc nhu cầu của khách hàng với năng lực không ngừng nâng cao, chúng tôi đã và đang triển khai các ứng dụng thành công, mang lại hiệu quả kinh tế cao đến khách hàng. Với phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, giá cả hợp lý, công ty đã chiếm được nhiều cảm tình của khách hàng ở địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long như: Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang ...

Đối với tất cả các khách hàng dù là cá nhân hay tổ chức, quy mô nhỏ hay lớn chúng tôi vẫn luôn chủ trương tôn trọng và tuân thủ những quy tắc đã đặt ra xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài và tin cậy.

1.1.3 Cơ cấu tổ chức và nhân sự



Hình 1. Bảng sơ đồ nhân sự của AGITECH

Với một cơ cấu tổ chức chuyên nghiệp (hình 1) Agitech có đội ngũ nhân sự gồm nhiều thành viên giữ các vị trí quan trọng trong quản lý và chuyên môn. Chị Nguyễn Thị Út giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc, chịu trách nhiệm điều hành chung hoạt động của công ty. Ông Bùi Tuấn Kiệt là Phó Giám đốc, hỗ trợ công tác quản lý và phát triển kinh doanh. Tiến sĩ Huỳnh Lý Thanh Nhân đảm nhiệm vai trò cố vấn kỹ thuật phần mềm, đặc biệt trong lĩnh vực hệ thống dự đoán. PGS.TS Đoàn Thanh Nghị phụ trách nghiên cứu công nghệ cao, chuyên về hệ thống nhận dạng. Ông Tô Văn Thọ là chuyên gia tư vấn hệ thống Logistic. Ngoài ra, đội ngũ kỹ thuật còn có anh Châu Minh Luân quản lý phần mềm, anh Ngụy Kim Hưng quản lý kỹ thuật website, chị Huỳnh Thị Nhã Linh là chuyên viên phát triển phần mềm, cùng chị Lư Đoàn Ngọc Thi phụ trách tài chính – kế toán.

1.1.4 Thành tựu

Trong một gian thời qua Agitech không ngừng phát huy các sản phẩm sáng tạo trong ngành nghề của mình. Agitech luôn phấn đấu tốt hơn cho các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật khoa học của tỉnh An Giang. Sau đây là các bước phát triển của Agitech trong các thời gian qua: hội thi sáng tạo kỹ thuật khoa học năm 2010 - 2012. Agitech đã đạt được giải về phần mềm "Quản lý kho được 2010". Sản phẩm đạt giải Ba về hội thi sáng tạo năm 2012 là "Tin Nhấn Xanh".

Agitech tham gia phong trào tiếp sức cùng với Hiệp hội doanh nghiệp An Giang, xây dựng hệ thống website cho HDDN An Giang và đã được tặng bằng khen vào năm 2013.

1.2 ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, ngành dịch vụ khách sạn và du lịch đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội mới. Sự gia tăng nhu cầu của khách hàng về dịch vụ chất lượng cao, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các cơ sở lưu trú, đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho việc áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong quản lý và vận hành khách sạn ở các địa điểm du lịch lớn. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng quản lý khách sạn và đặt tour du lịch hiện có vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tiễn của ngành.

Với nhu cầu sử dụng website trở nên tăng cao và phổ biến, để tiếp cận được xu hướng này thì việc thiết kế và xây dựng một ứng dụng quản lý khách sạn kết hợp đặt tour du lịch trên nền tảng web là điều cần thiết, nên em quyết định chọn và thực hiện đề tài **“Xây dựng hệ thống Website quản lý đặt phòng khách sạn tích hợp tour du lịch tại Núi Cấm”**, nhằm mục đích giúp cho quản lý các thông tin cùng với việc đặt phòng kèm đặt tour du lịch và thanh toán trở nên dễ dàng, thuận tiện và nhanh gọn. Ngoài ra, với việc áp dụng các công nghệ mới còn giúp tăng cường bảo mật thông tin người dùng, nâng cao hiệu suất của website với tốc độ xử lý nhanh chóng và độ chính xác cao sẽ tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 2

TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN

2.1.1 Đặt vấn đề

Như chúng ta đã thấy, ngành du lịch và khách sạn đang ngày càng phát triển vượt trội, với nhu cầu quản lý thông tin khách hàng và tour dịch vụ càng trở nên cần thiết. Việc truy cập thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả sẽ giúp tăng cường trải nghiệm của khách hàng và nâng cao doanh thu. Do đó xây dựng hệ thống quản lý khách sạn tích hợp đặt tour du lịch sẽ giúp cho các khách du lịch thuận tiện hơn trong việc chủ động chuẩn bị cho chuyến đi du lịch.

Xuất phát từ các yêu cầu thực tiễn thì việc xây dựng một hệ thống quản lý khách sạn tích hợp tour du lịch trên nền tảng web hiệu quả và tối ưu là rất cần thiết để hỗ trợ cho các thao tác quản lý trong việc theo dõi, lập kế hoạch và điều phối các hoạt động. Tạo nên một hệ thống thân thiện với người dùng, dễ dàng sử dụng và tương thích với nhiều loại điện thoại và máy tính.

2.1.2 Phạm vi đề tài

Nhằm cung cấp một hệ thống quản lý toàn diện cho khách sạn, tập trung nhấn mạnh vào các chức năng của 2 nhóm chính. Trang admin: quản lý đặt phòng kèm tour du lịch, quản lý phòng, quản lý tour, quản lý dịch vụ, quản lý thanh toán, quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý tài khoản người dùng, báo cáo và thống kê hóa đơn theo ngày, tháng, năm. Trang customer: Đăng nhập, đăng ký tài khoản thuận tiện cho việc xem các hóa đơn của khách hàng, tìm và đặt các loại dịch vụ, thêm vào giỏ hàng, thanh toán tự động trực tuyến bằng mã QR. Với mục tiêu giúp các đối tượng như là: quản lý, nhân viên điều hành tour, nhân viên lễ tân, khách hàng và các bộ phận liên quan đến dịch vụ khách hàng dễ dàng sử dụng và quản lý hệ thống. Hơn thế nữa, với một giao diện hệ thống thân thiện, đồng thời có tích hợp thêm các công nghệ mới sẽ mang lại hiệu năng cao trong quy trình vận hành và phát triển kinh doanh.

2.1.3 Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong đề tài gồm có:

- Phương pháp khảo sát: Tìm hiểu và xác định các quy trình nghiệp vụ và thông tin có liên quan đến hệ thống.
- Phương pháp thực nghiệm: phân tích, thiết kế, xây dựng, phát triển và kiểm thử phần mềm.
- Hệ quản trị CSDL: MySQL.
- Các ngôn ngữ sử dụng: HTML, CSS, JavaScript, PHP.
- Công cụ soạn thảo Visual Studio Code.
- Trình duyệt web: Cốc cốc, Google, Edge.

2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.2.1 Tổng quan về Laravel Framework

2.2.1.1 Giới thiệu về Laravel Framework

Laravel là một framework PHP mã nguồn mở miễn phí (ITViec, 2024) được phát hành lần đầu tiên vào năm 2011 (Otwell, 2011). Taylor Otwell đã tạo ra Laravel (Otwell, 2011) nhằm giúp các Developer xây dựng các ứng dụng web bằng cách sử dụng mẫu kiến trúc Model-View-Controller (MVC).

Laravel được biết đến với cú pháp tinh tế, cách tiếp cận thân thiện và bộ tính năng phong phú giúp đơn giản hóa các tác vụ phát triển web phổ biến, chẳng hạn như CodeIgniter, Yii và các ngôn ngữ lập trình khác như Ruby on Rails.

Laravel tận dụng tối đa các tính năng tiên tiến của PHP, chẳng hạn như lập trình hướng đối tượng (OOP), cung cấp cú pháp rõ ràng và có khả năng truyền đạt tốt, giúp dễ dàng viết mã code duy trì và mở rộng. Nếu đã quen thuộc với Core PHP và PHP nâng cao, Laravel sẽ giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm nhiều thời gian, đặc biệt nếu bạn dự định phát triển một trang web từ đầu (Laravel, n.d.).

Ngoài ra, Laravel còn mang đến sự an toàn cho ứng dụng web, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công mạng phổ biến.

Laravel là một framework back-end, được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Laravel cung cấp các công cụ và cấu trúc để xây dựng phần logic của ứng dụng web ví dụ như: Xử lý yêu cầu và phản hồi HTTP, kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu, xác thực và phân quyền người dùng, quản lý cache, gửi email và nhiều tính năng khác.



Hình 2. Tổng quan về Laravel

2.2.1.2 Những ưu điểm nổi bật của Laravel

Cú pháp của Laravel rõ ràng và có tính truyền đạt cao, giúp các Developer dễ dàng code. Điều này giúp việc tuân theo logic của codebase dễ dàng hơn và không thể giảm thời gian code và gỡ lỗi. Laravel cũng cung cấp một loạt các tính năng tích hợp giúp đơn giản hóa các tác vụ phát triển web phổ biến, chẳng hạn như định tuyến, xác thực và quản lý cơ sở dữ liệu.

Laravel cung cấp một loạt công cụ và tính năng giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, chẳng hạn như giao diện dòng lệnh trực quan (CLI) và các công cụ kiểm tra tích hợp như unit tests để đảm bảo các đoạn code nhỏ hoạt động như dự kiến (Laravel, n.d.).

Giao diện dòng lệnh Artisan mạnh mẽ cung cấp hiệu quả cho môi trường phát triển. Điều này mang lại cho Web Developer các quyền như xuất bản nội dung gói, quản lý di chuyển cơ sở dữ liệu và code soạn sẵn. Tiện ích dòng lệnh Artisan cho phép Developer tạo các tệp MVC và đưa ra các lệnh riêng để điều chỉnh quy trình phát triển web theo nhu cầu của mỗi người.

Laravel sử dụng mẫu kiến trúc Model-View-Controller (MVC), giúp tách biệt logic nghiệp vụ, chức năng của phần mềm khỏi logic trình bày hoặc giao diện của phần mềm. Kiến trúc MVC giúp duy trì và mở rộng ứng dụng dễ dàng hơn với các thư viện code bổ sung theo thời gian. MVC mang lại trật tự và tính nhất quán cho các mã code phi cấu trúc và quản lý dữ liệu hiệu quả hơn.

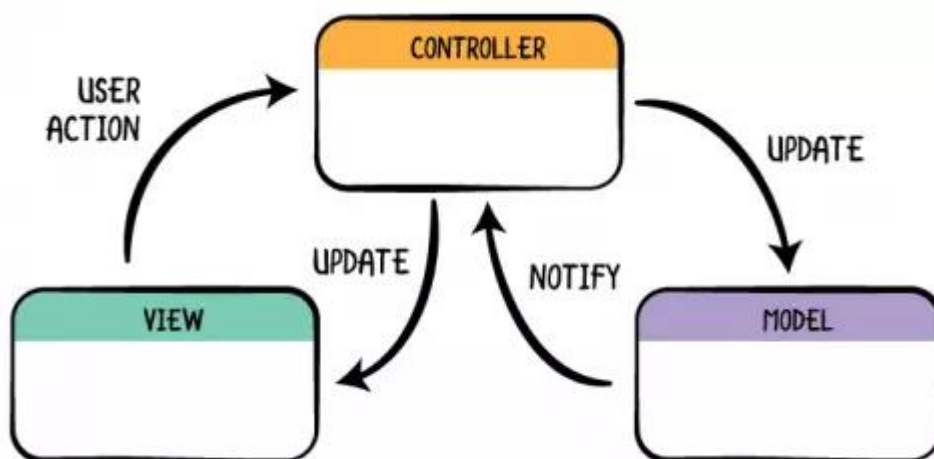
Laravel Blade là công cụ tạo template đi kèm với Laravel, giúp tạo giao diện người dùng dễ dàng và hiệu quả. Blade cung cấp cú pháp đơn giản và nhiều tính năng mạnh mẽ, cho phép bạn tạo ra các giao diện đẹp mắt và đáp ứng.

Laravel cung cấp nhiều tính năng bảo mật mạnh mẽ giúp bảo vệ ứng dụng web của bạn khỏi các mối đe dọa an ninh mạng. Ví dụ như mã hóa và hashing, bảo vệ trang web chống lại các cuộc tấn công chèn mã độc vào web (XSS) và giả mạo yêu cầu chéo trang (CSRF).

2.2.2 Tổng quan về mô hình MVC trên nền tảng Laravel Framework

2.2.2.1 Giới thiệu về mô hình MVC

MVC (Gamma et al., 1994) là viết tắt của Model-View-Controller. Trong đó, Model xử lý dữ liệu. Controller xử lý logic. Còn View là phần hiển thị và tiếp nhận request từ phía user (người dùng).



Hình 3: Hoạt động của Model-View-Controller (MVC)

Trong MVC, Controller đóng vai trò cầu nối giữa Model và View. Giữa Controller-View và Controller-Model đều là tương tác 2 chiều. Mỗi phần trong đó sẽ bao gồm các đoạn code xử lý độc lập theo vai trò của mình. Mục đích chính của mô hình này nhằm chia nhỏ code để dễ phát triển và bảo trì.

Khi có một action từ phía user, ví dụ như submit form, action đó sẽ đi qua một Controller chính. Controller này gọi đến các Controller phụ và các Model cần thiết để xử lý. Sau đó, nó sẽ quyết định gọi đến phần View nào cần hiển thị và cập nhật lại. Đặc tính này cũng nâng cao tính tái sử dụng của code. Trong đó, View và Model không cần phải quan tâm mình được gọi như thế nào và ở đâu (Gamma et al., 1994).

2.2.2.2 Cách mô hình hoạt động và Cấu trúc thư mục MVC trong Laravel

MVC (Model – View – Controller) là mô hình kiến trúc phần mềm chia ứng dụng thành ba thành phần chính:

Model: Quản lý dữ liệu và logic nghiệp vụ. Trong Laravel, Model được thể hiện qua Eloquent ORM, giúp thao tác cơ sở dữ liệu đơn giản và linh hoạt.

View: Hiển thị giao diện cho người dùng. Laravel sử dụng Blade Template để viết view dễ hiểu, hỗ trợ tái sử dụng và mở rộng.

Controller: Trung gian điều phối giữa Model và View. Controller tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic, gọi dữ liệu từ Model và trả về kết quả cho View.

Cấu trúc tách biệt này giúp mã nguồn trở nên rõ ràng, giảm xung đột khi nhiều lập trình viên cùng làm việc trên một dự án. Khi cài đặt một dự án Laravel, bạn sẽ thấy mô hình MVC được thể hiện qua cấu trúc thư mục rõ ràng như app/Models – Chứa các Model quản lý dữ liệu, app/Http/Controllers – Nơi lưu trữ các Controller điều phối luồng xử lý, resources/views – Chứa các tệp giao diện (View) viết bằng Blade Template. Laravel khuyến khích lập trình viên tuân thủ đúng cấu trúc này để dự án luôn nhất quán và dễ quản lý.

2.2.3 Tìm hiểu về Laragon, cách hoạt động và lợi ích của Laragon

2.2.3.1 Giới thiệu về Laragon

Laragon (Laragon, n.d.) là một phần mềm mã nguồn mở, được thiết kế nhằm cung cấp môi trường phát triển web cục bộ (local development environment) mạnh mẽ, linh hoạt và tối ưu cho lập trình viên. Khác với các bộ cài đặt truyền thống, Laragon tập trung vào hiệu suất, sự gọn nhẹ và khả năng tùy biến cao, đặc biệt phù hợp với các dự án sử dụng PHP như Laravel, WordPress, Magento,...

Tên gọi “Laragon” xuất phát từ sự kết hợp giữa “Laravel” và “Dragon”, thể hiện định hướng ban đầu là hỗ trợ mạnh mẽ cho framework Laravel, nhưng thực tế Laragon hỗ trợ rất nhiều công nghệ khác nhau. Laragon cung cấp sẵn các thành phần cần thiết để phát triển web như: Apache hoặc Nginx (máy chủ web), MySQL / MariaDB (hệ quản trị cơ sở dữ liệu) (Oracle, n.d.), PHP (nhiều phiên bản khác nhau), Node.js, Composer, Git (các công cụ hỗ trợ phát triển).

Laragon được phát triển với mục tiêu giúp lập trình viên có thể thiết lập môi trường làm việc chỉ trong vài phút mà không cần cấu hình phức tạp. Nhờ giao diện trực quan và cơ chế tự động hóa thông minh, người dùng có thể tạo và chạy dự án nhanh chóng mà không cần thao tác thủ công nhiều bước.

Laragon hoạt động chủ yếu trên hệ điều hành Windows và được đánh giá cao nhờ khả năng hoạt động độc lập, không làm ảnh hưởng đến cấu hình hệ thống chung.



Hình 4: Laragon

Laragon được tạo ra bởi Leo Khoa. Ông từng là Trưởng bộ phận DevOps tại một công ty SaaS phát triển nhanh và đã xây dựng Laragon nhằm giúp việc phát triển phần mềm trở nên đơn giản hơn, nhanh hơn và thú vị hơn.

2.2.3.2 Cách hoạt động của Laragon và lợi ích khi sử dụng Laragon

Laragon hoạt động như một máy chủ web cục bộ, cho phép người dùng chạy website hoặc ứng dụng web trực tiếp trên máy tính cá nhân mà không cần thuê hosting hay sử dụng máy chủ thật.

Khi khởi động, Laragon sẽ tự động bật các dịch vụ chính như Apache hoặc Nginx để xử lý các yêu cầu HTTP, MySQL/MariaDB để quản lý cơ sở dữ liệu, PHP để xử lý các đoạn mã phía server

Một điểm nổi bật của Laragon là tính năng tự động tạo Virtual Host. Khi người dùng tạo một thư mục dự án mới trong thư mục www, Laragon sẽ tự động cấu hình để có thể truy cập dự án bằng tên miền dạng <http://ten-du-an.test>. Điều này giúp môi trường phát triển trở nên chuyên nghiệp và giống với môi trường máy chủ thực tế hơn.

Ngoài ra, Laragon còn tích hợp sẵn các công cụ như phpMyAdmin hoặc Adminer để quản lý cơ sở dữ liệu, Terminal tích hợp sẵn (CMD, PowerShell hoặc Git Bash), Công cụ chuyển đổi phiên bản PHP nhanh chóng, Hỗ trợ SSL cục bộ (HTTPS) chỉ với vài thao tác.

Việc sử dụng Laragon mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho lập trình viên, bao gồm: Cài đặt nhanh chóng và gọn nhẹ, hiệu suất cao, dễ dàng quản lý và tùy chỉnh, tự động hóa thông minh, phù hợp cho nhiều đối tượng.

2.2.4 Tìm hiểu công cụ Visual Studio Code

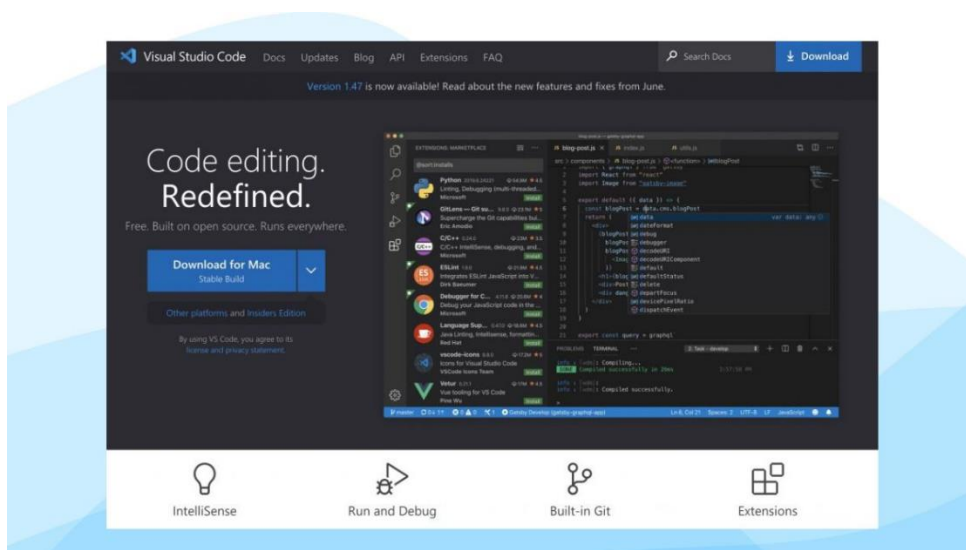
2.2.4.1 Giới thiệu về Visual Studio Code

Visual Studio Code (Microsoft, n.d.) là một trình soạn thảo mã nguồn được phát triển bởi Microsoft dành cho Windows, Linux và macOS. Nó hỗ trợ chức năng debug, đi kèm với Git, có chức năng nổi bật cú pháp (syntax highlighting), tự hoàn thành mã thông minh, snippets, và cải tiến mã nguồn. Nó cũng cho phép tùy chỉnh, do đó, người dùng có thể thay đổi theme, phím tắt, và các tùy chọn khác. Nó miễn phí và là phần mềm mã nguồn mở theo giấy phép MIT, mặc dù bản phát hành của Microsoft là theo giấy phép phần mềm miễn phí.

Visual Studio Code dựa trên Electron, một nền tảng được sử dụng để triển khai các ứng dụng Node.js máy tính cá nhân chạy trên động cơ bố trí Blink. Mặc dù nó sử

dùng nền tảng Electron nhưng phần mềm này không phải là một bản khác của Atom, nó thực ra được dựa trên trình biên tập của Visual Studio Online.

Trong cuộc khảo sát vào năm 2018 trên Stack Overflow, Visual Studio Code được xếp hạng là trình biên tập mã phổ biến nhất, với 34.9% của 75398 người trả lời tuyên bố sử dụng nó.



Hình 5. Công cụ Visual Studio Code

2.2.4.2 Những ưu điểm nổi bật của Visual Studio Code

Visual Studio Code là gì được rất nhiều người tìm hiểu. Đây cũng là một trong các ứng dụng được dân IT “săn đón” và tải về và sử dụng rất nhiều. Visual Studio Code cũng luôn có những cải tiến và tạo ra đa dạng các tiện ích đi kèm từ đó giúp cho các lập trình viên sử dụng dễ dàng hơn. Trong đó có thể kể đến những ưu điểm sau:

Đa dạng ngôn ngữ lập trình giúp người dùng thỏa sức sáng tạo và sử dụng như HTML, CSS, JavaScript, C++,... (Mozilla Developer Network, n.d.)

Ngôn ngữ, giao diện tối giản, thân thiện, giúp các lập trình viên dễ dàng định hình nội dung.

Các tiện ích mở rộng rất đa dạng và phong phú.

Tích hợp các tính năng quan trọng như tính năng bảo mật (Git), khả năng tăng tốc xử lý vòng lặp (Debug),...

Đơn giản hóa việc tìm quản lý hết tất cả các Code có trên hệ thống.

Và trên hết, Visual Studio Code là phần mềm miễn phí. Chính vì vậy ứng dụng chuyên biên tập, soạn thảo Code này trở nên phổ biến nhất hiện nay. Với việc không ngừng cải tiến và áp dụng rất nhiều các công nghệ mới, Visual Studio Code đã được các lập trình viên chứng minh hiệu quả. Ngoài các Developers, thì Testers hay Data Administrators và tất cả những người dùng đang quan tâm đến lập trình đều có thể sử dụng Visual Studio.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Đối với admin, ta sẽ có các chức năng theo bảng 1, như sau:

Bảng 1. Chức năng của admin

STT	Công Việc	Loại Công Việc
1	Quản lý hóa đơn: + Mã hóa đơn + Mã khách hàng + Ngày tạo + Tổng tiền + Trạng thái hóa đơn + Trạng thái thanh toán	Tìm kiếm, Xóa, Thêm, Sửa
2	Quản lý khách hàng: + Tên khách hàng + Giới tính + Email + Số điện thoại + Mật khẩu + Trạng thái tài khoản	Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa.
3	Quản lý phòng: + Số phòng (Tên phòng) + Loại phòng	Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa.
4	Quản lý dịch vụ: + Tên dịch vụ + Giá + Trạng thái	Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa.
5	Xem hồ sơ cá nhân: + Tên	Xem, Sửa.

	+ Email + Số điện thoại + Mật khẩu + Ngày sinh + Địa chỉ	
6	Quản lý tour du lịch: + Mã tour + Tên tour + Giá người lớn + Giá trẻ em + Số lượng khách tối đa + Địa điểm khởi hành + Thời lượng tour + Lịch trình + Trang thái + Mô tả + Hình ảnh	Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa
7	Quản lý lịch khởi hành: + Mã lịch khởi hành + Mã tour + Ngày khởi hành + Ngày kết thúc + Số chỗ còn trống + Mã hướng dẫn viên + Tài xế + Phương tiện	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa.
8	Quản lý hóa đơn đặt tour du lịch: + Mã lịch khởi hành + Mã hóa đơn	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa.

	+ Số người lớn + Số trẻ em + Tổng tiền + Trạng thái thanh toán + Trạng thái hóa đơn tour + Tổng tiền	
9	Quản lý hóa đơn đặt phòng: + Mã phòng + Mã hóa đơn + Ngày nhận phòng + Ngày trả phòng + Tổng tiền + Trạng thái thanh toán + Trạng thái hóa đơn phòng	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa.
10	Quản lý hóa đơn đặt dịch vụ: + Mã dịch vụ + Mã hóa đơn + Ngày sử dụng + Số lượng + Tổng tiền + Trạng thái thanh toán + Trạng thái hóa đơn dịch vụ	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa.
11	Quản lý nhân viên: + Tên nhân viên + Giới tính + Ngày sinh + Địa chỉ + Số điện thoại + Email + Mật khẩu	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa

	+ Mã chức vụ	
12	Quản lý chức vụ: + Tên chức vụ	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa
13	Quản lý hướng dẫn viên: + Tên hướng dẫn viên + Ngày sinh + Địa chỉ + Số điện thoại + Trạng thái	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa
14	Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm.	Tìm kiếm.
15	Quản lý ảnh các loại dịch vụ: + Mã ảnh + Mã loại dịch vụ (MaDV, MaTour, MaLoaiPhong) + Hình ảnh	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa

Đối với lễ tân, ta sẽ có các chức năng theo bảng 2, như sau:

Bảng 2. Chức năng của nhân viên lễ tân

STT	Công Việc	Loại Công Việc
1	Quản lý hóa đơn: + Mã hóa đơn + Mã khách hàng + Ngày tạo + Tổng tiền + Trạng thái hóa đơn + Trạng thái thanh toán	Tìm kiếm, Xóa, Thêm, Sửa
2	Quản lý khách hàng: + Tên khách hàng + Giới tính + Email	Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa.

	+ Số điện thoại + Mật khẩu + Trạng thái tài khoản	
3	Quản lý phòng: + Số phòng (Tên phòng) + Loại phòng	Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa.
4	Quản lý dịch vụ: + Tên dịch vụ + Giá + Trạng thái	Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa.
5	Xem hồ sơ cá nhân: + Tên + Email + Số điện thoại + Mật khẩu + Ngày sinh + Địa chỉ	Xem, Sửa.
6	Quản lý tour du lịch: + Mã tour + Tên tour + Giá người lớn + Giá trẻ em + Số lượng khách tối đa + Địa điểm khởi hành + Thời lượng tour + Lịch trình + Trạng thái + Mô tả + Hình ảnh	Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa

7	Quản lý lịch khởi hành: + Mã lịch khởi hành + Mã tour + Ngày khởi hành + Ngày kết thúc + Số chỗ còn trống + Mã hướng dẫn viên + Tài xế + Phương tiện	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa.
8	Quản lý hóa đơn đặt tour du lịch: + Mã lịch khởi hành + Mã hóa đơn + Số người lớn + Số trẻ em + Tổng tiền + Trạng thái thanh toán + Trạng thái hóa đơn tour + Tổng tiền	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa.
9	Quản lý hóa đơn đặt phòng: + Mã phòng + Mã hóa đơn + Ngày nhận phòng + Ngày trả phòng + Tổng tiền + Trạng thái thanh toán + Trạng thái hóa đơn phòng	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa.
10	Quản lý hóa đơn đặt dịch vụ: + Mã dịch vụ + Mã hóa đơn + Ngày sử dụng	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa.

	+ Số lượng + Tổng tiền + Trạng thái thanh toán + Trạng thái hóa đơn dịch vụ	
11	Báo cáo doanh thu theo ngày/tháng/năm.	Tìm kiếm.
12	Quản lý ảnh các loại dịch vụ: + Mã ảnh + Mã loại dịch vụ (MaDV, MaTour, MaLoaiPhong) + Hình ảnh	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa

Đối với nhân viên tạo tour, ta sẽ có các chức năng theo bảng 3, như sau:

Bảng 3. Chức năng của nhân viên tạo tour

1	Quản lý tour du lịch: + Mã tour + Tên tour + Giá người lớn + Giá trẻ em + Số lượng khách tối đa + Địa điểm khởi hành + Thời lượng tour + Lịch trình + Trạng thái + Mô tả + Hình ảnh	Tìm kiếm, Thêm, Sửa, Xóa.
2	Quản lý lịch khởi hành: + Mã lịch khởi hành + Mã tour + Ngày khởi hành + Ngày kết thúc	Tìm kiếm, Thêm, Xóa, Sửa.

	+ Số chỗ còn trống + Mã hướng dẫn viên + Tài xế + Phương tiện	
--	--	--

Đối với khách hàng, ta sẽ có các chức năng theo bảng 4, như sau:

Bảng 4. Chức năng của khách hàng

1	Xem danh sách phòng	Tìm kiếm, Lọc, Xem chi tiết
2	Xem danh sách dịch vụ	Tìm kiếm, Lọc, Xem chi tiết
3	Xem tour du lịch	Tìm kiếm, Lọc, Xem chi tiết
4	Đặt phòng	Chọn phòng, đặt phòng
5	Đặt tour	Chọn tour, chọn lịch khởi hành, đặt tour
6	Đặt dịch vụ	Chọn dịch vụ, đặt dịch vụ
7	Xem hồ sơ cá nhân	Xem, chỉnh sửa
8	Xem lịch sử giao dịch	Tìm kiếm, Xem chi tiết, Hủy
9	Thanh toán đặt các loại dịch vụ	Thanh toán

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Giao diện: Giao diện đẹp thân thiện với người dùng hệ thống, trực quan và dễ sử dụng. Ngoài ra, còn có hướng dẫn sử dụng nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.

Tính ổn định: Hệ thống phải có hiệu suất cao, phản hồi nhanh và hoạt động chính xác.

Tính bảo mật: Đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng hệ thống bằng cách mã hóa các dữ liệu và thông tin quan trọng. Tránh tình trạng dữ liệu của người dùng bị mất hoặc bị đánh cắp.

Mức độ tương thích và tính khả dụng: Ứng dụng phải hoạt động tốt trên nhiều trình duyệt web khác nhau như là: Chrome, Edge, Firefox.

Khả năng mở rộng: Hệ thống cần có khả năng mở rộng để xử lý về vấn đề số lượng người và dữ liệu tăng lên trong tương lai.

Tính hiệu quả: Hệ thống được xây dựng dựa trên những yêu cầu thực tế.

3.1.3 Yêu cầu hệ thống

Có thể sử dụng 24/7, đáp ứng nhiều lượt truy cập cùng lúc. Có chức năng gửi email tới người dùng. Có tích hợp chức năng thanh toán bằng mã QR. Hệ thống gồm các người dùng: Quản lý, nhân viên lễ tân, nhân viên điều hành tour, khách hàng,...

3.2 SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CHỨC NĂNG HỆ THỐNG



Hình 6. Sơ đồ tổng quát chức năng hệ thống

3.3 SƠ ĐỒ USECASE

3.3.1 Actor hệ thống

Admin: là người dùng trong hệ thống, quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động của khách sạn.

Nhân viên điều hành tour: là người dùng hệ thống, actor này có chức năng thực hiện điều hành chỉnh sửa các thông tin liên quan đến các tour du lịch.

Nhân viên lễ tân: là bộ phận quản lý và điều hành khách sạn, actor này có chức năng thực hiện thao tác quản lý các loại dịch vụ, khách hàng, hóa đơn, giao dịch với khách hàng.

Khách hàng: là người sử dụng dịch vụ của khách sạn, actor này có thể truy cập vào trang khách hàng để thao các đặt dịch vụ và giao dịch với khách sạn thông qua website và lễ tân.

3.3.2 Usecase hệ thống

Đối với trang admin:

Bảng 5. Usecase hệ thống trang admin

STT	Tên Usecase	Mô tả
1	Đăng nhập	Để có thể sử dụng hệ thống thì người dùng cần phải thực hiện đăng nhập vào hệ thống. và mật khẩu của người dùng sẽ được mã hóa theo dạng chuỗi kí tự.
2	Đăng xuất	Sau khi sử dụng xong hệ thống thì người dùng có thể thực hiện đăng xuất ra khỏi hệ thống.
3	Quản lý khách hàng: + Tên khách hàng + Giới tính + Email + Số điện thoại + Mật khẩu + Trạng thái tài khoản	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý, nhân viên lễ tân thì có thể quản lý thông tin khách hàng và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật và xóa.
4	Quản lý phòng: + Số phòng (Tên phòng) + Loại phòng	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý, nhân viên lễ tân thì có thể quản lý thông tin phòng và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa.
5	Quản lý dịch vụ: + Tên dịch vụ + Giá + Trạng thái	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý, nhân viên lễ tân thì có thể quản lý thông tin dịch vụ và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa.
6	Quản lý hóa đơn đặt phòng: + Mã phòng + Mã hóa đơn + Ngày nhận phòng + Ngày trả phòng + Tổng tiền + Trạng thái thanh toán + Trạng thái hóa đơn phòng	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý, nhân viên lễ tân thì có thể quản lý thông tin đặt phòng và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa..

7	Quản lý hóa đơn đặt dịch vụ: + Mã dịch vụ + Mã hóa đơn + Ngày sử dụng + Số lượng + Tổng tiền + Trạng thái thanh toán + Trạng thái hóa đơn dịch vụ	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý, nhân viên lễ tân thì có thể quản lý thông tin đặt dịch vụ và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa..
8	Quản lý tour du lịch: + Mã tour + Tên tour + Giá người lớn + Giá trẻ em + Số lượng khách tối đa + Địa điểm khởi hành + Thời lượng tour + Lịch trình + Trạng thái + Mô tả + Hình ảnh	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý, nhân viên lễ tân, nhân viên điều hành tour thì có thể quản lý thông tin tour và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa.
9	Quản lý lịch khởi hành: + Mã lịch khởi hành + Mã tour + Ngày khởi hành + Ngày kết thúc + Số chỗ còn trống + Mã hướng dẫn viên + Tài xế	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý, nhân viên lễ tân, nhân viên điều hành tour thì có thể quản lý thông tin lịch khởi hành và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa.

	+ Phương tiện	
10	Quản lý hóa đơn đặt tour du lịch: + Mã lịch khởi hành + Mã hóa đơn + Số người lớn + Số trẻ em + Tổng tiền + Trạng thái thanh toán + Trạng thái hóa đơn tour + Tổng tiền	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý, nhân viên lễ tân thì có thể quản lý thông tin đặt tour và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa.
11	Quản lý nhân viên: + Tên nhân viên + Giới tính + Ngày sinh + Địa chỉ + Số điện thoại	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý thì có thể quản lý thông tin nhân viên và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa.
12	Quản lý chức vụ: + Tên chức vụ	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý thì có thể quản lý thông tin chức vụ và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa.
13	Báo cáo thống kê	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên) thì có thể xem được tổng số lượng đặt phòng và tour theo tháng và năm. Ngoài ra còn có thể theo dõi tổng doanh thu.
14	Xem hồ sơ cá nhân	Người dùng cần phải đăng nhập vào hệ thống để có thể xem thông tin hồ sơ cá nhân của mình. Khi đó người dùng có thể thực hiện cập nhật thông tin cho tài khoản
15	Quản lý ảnh các loại dịch vụ: + Mã ảnh	Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý, nhân viên lễ tân thì có thể quản lý ảnh của các loại dịch vụ và có thể thực hiện các hành động như:

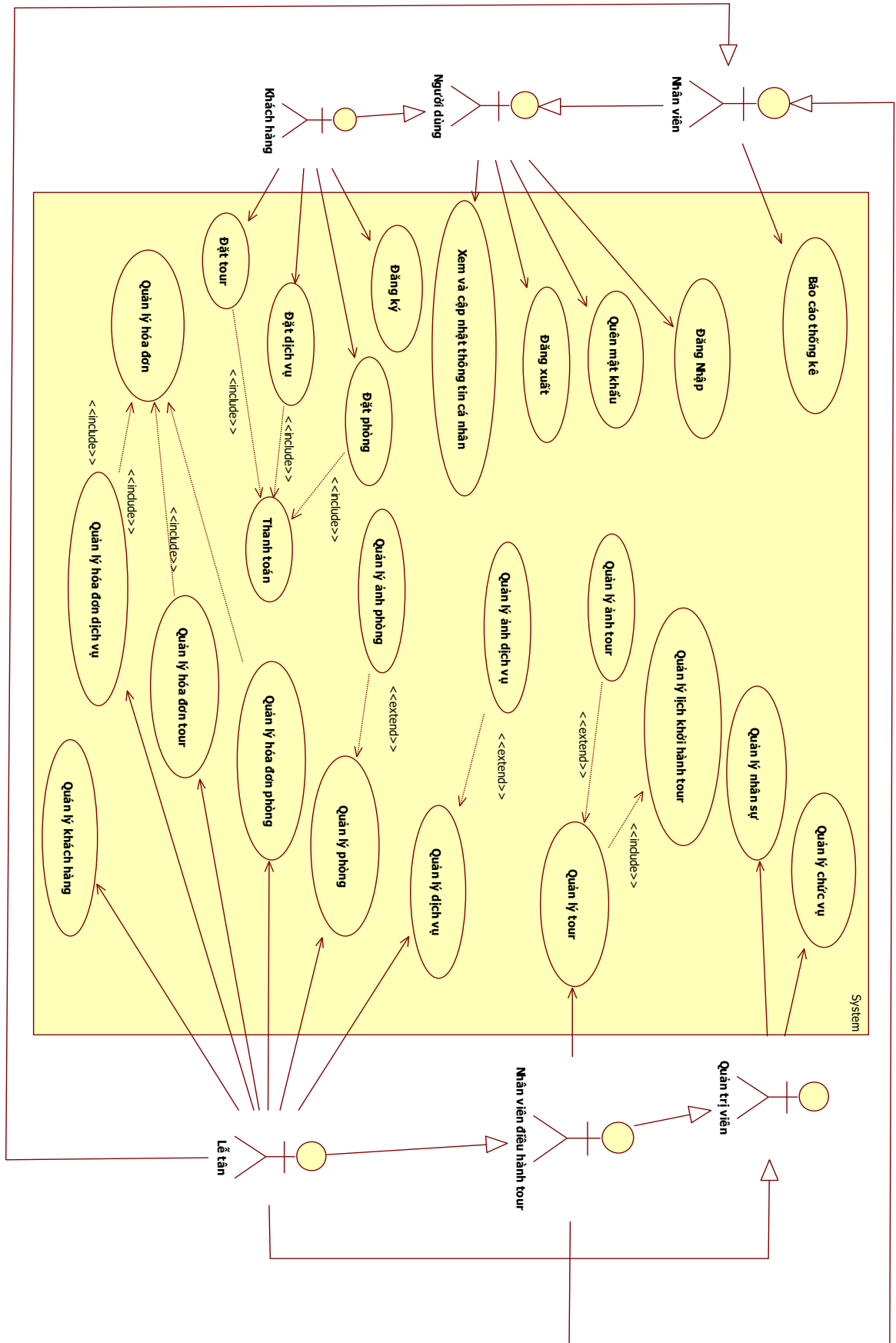
	+ Mã loại dịch vụ (MaDV, MaTour, MaLoaiPhong) + Hình ảnh	thêm, cập nhật, xóa.
16	Quản lý hướng dẫn viên: + Tên hướng dẫn viên + Ngày sinh + Địa chỉ + Số điện thoại + Trạng thái	Khi đăng nhập vào hệ thống với quyền hạn Admin(Quản Trị Viên)/ Quản lý thì có thể quản lý thông tin hướng dẫn viên và có thể thực hiện các hành động như: thêm, cập nhật, xóa.

Đối với trang customer:

Bảng 6. Usecase hệ thống của trang customer

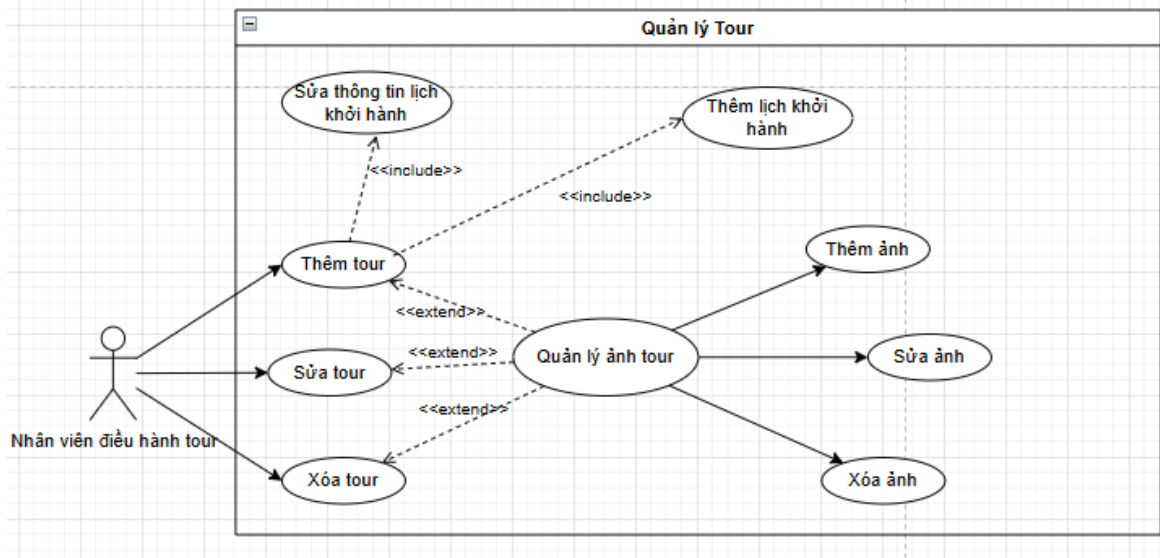
STT	Tên Usecase	Mô tả
1	Đăng nhập	Để có thể xem lịch sử hóa đơn từng giao dịch, khách hàng cần sử dụng tài khoản đăng nhập vào hệ thống để truy cập và kiểm tra hóa đơn.
2	Đăng xuất	Sau khi sử dụng xong hệ thống thì khách hàng có thể thực hiện đăng xuất ra khỏi hệ thống.
3	Đăng ký	Để có thể đăng nhập vào hệ thống, khách hàng cần phải tạo tài khoản đăng ký.
4	Xem hồ sơ cá nhân	Khách hàng cần phải đăng nhập vào hệ thống để có thể xem thông tin hồ sơ cá nhân của mình. Khi đó người dùng có thể thực hiện cập nhật thông tin cho tài khoản.
5	Xem các loại dịch vụ	Khách hàng không cần đăng nhập vẫn có thể xem, tìm kiếm, xem chi tiết các loại dịch vụ (phòng, dịch vụ đi kèm, tour) hiện có trên website.
6	Đặt các loại dịch vụ	Khách hàng không cần đăng nhập vẫn có thể chọn và đặt các loại dịch vụ (phòng, dịch vụ đi kèm, tour) hiện có trên website
7	Thanh toán	Khách hàng không cần đăng nhập vẫn có thể chọn phương thức thanh toán là tại quầy hoặc trực tuyến thông qua mã QR.

3.3.3 Sơ đồ Usecase tổng quát



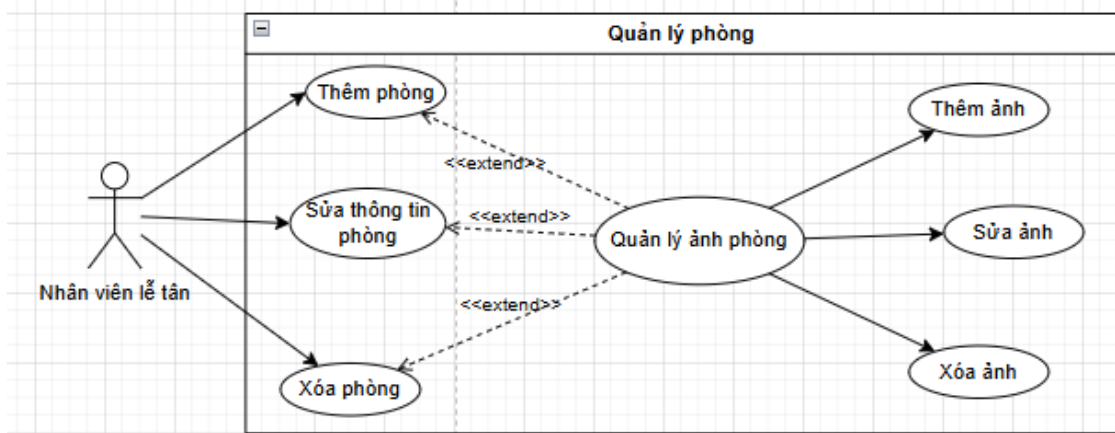
Hình 7. Sơ đồ Usecase tổng quát

3.3.4 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý tour du lịch



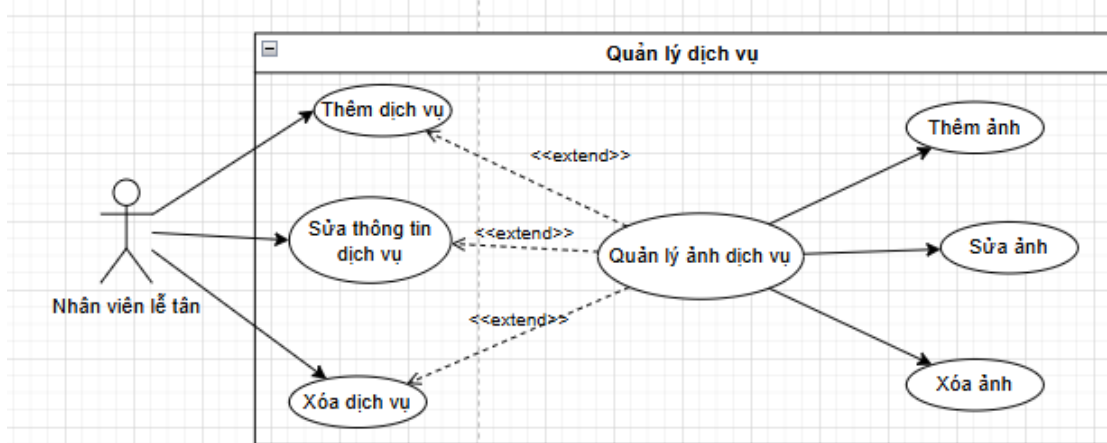
Hình 8. Phân rã Usecase quản lý tour

3.3.5 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý phòng



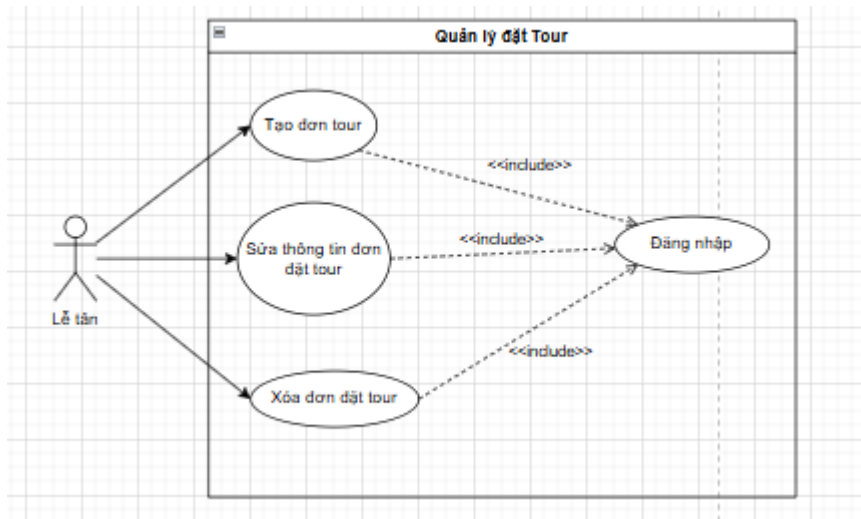
Hình 9. Phân rã Usecase quản lý phòng

3.3.6 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý dịch vụ



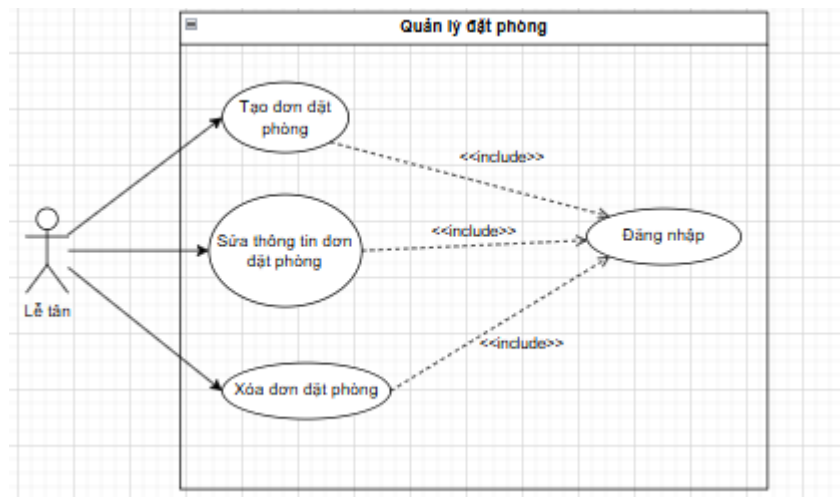
Hình 10. Phân rã Usecase quản lý dịch vụ

3.3.7 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý đặt tour du lịch



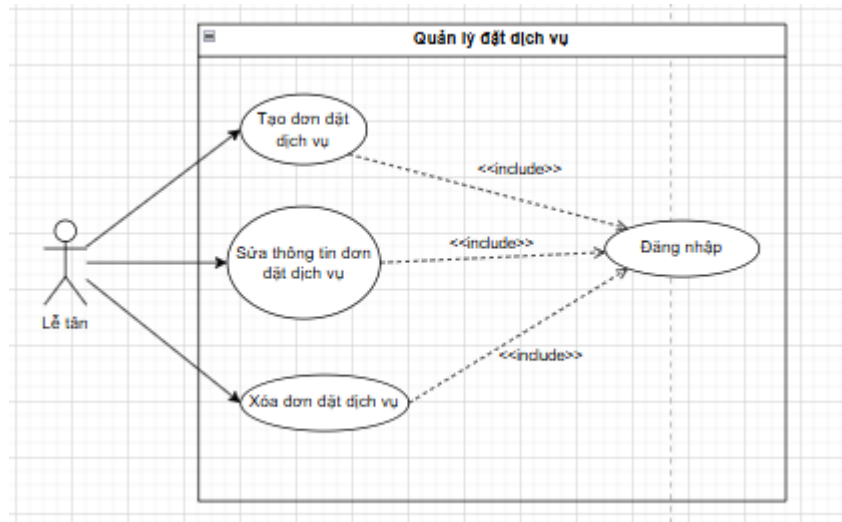
Hình 11. Phân rã Usecase quản lý đặt tour

3.3.8 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý đặt phòng



Hình 12. Phân rã Usecase quản lý đặt phòng

3.3.9 Sơ đồ phân rã Usecase quản lý đặt dịch vụ



Hình 13. Phân rã Usecase quản lý đặt dịch vụ

3.4 ĐẶC TẢ USECASE

3.4.1 Đăng nhập

Bảng 7. Đặc tả Usecase đăng nhập

Tên Usecase: Đăng nhập
Tác nhân chính: Nhân viên, Khách hàng
Mục đích Usecase: - Không cho phép người ngoài hệ thống đăng nhập vào trang quản lý nếu không có tài khoản nhân viên. - Cho phép khách hàng đăng nhập vào trang khách hàng để kiểm tra và xem hóa đơn giao dịch.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động.
Sự kiện kích hoạt: - Người dùng nhấn nút “Đăng Nhập” thực hiện đăng nhập.
Tóm tắt: - Nhân viên sử dụng hệ thống trong việc quản lý thông tin và điều phối hoạt động. - Khách hàng sử dụng hệ thống trong việc kiểm tra và xem hóa đơn giao dịch

Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhấn nút “Đăng Nhập” thực hiện đăng nhập nếu là khách hàng hoặc khi truy cập trang quản lý nếu là nhân viên. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập. 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập gồm có: email và password. 4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng nhập nếu không tìm thấy email người dùng thì sẽ thực hiện luồng phụ A1, nếu thông tin đăng nhập không chính xác thì thực hiện luồng A2, nếu người dùng cung cấp thiếu thông tin đăng nhập sẽ thực hiện luồng A3. 5. Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ thực hiện phân quyền người dùng nếu là nhân viên thuộc hệ thống, còn khách hàng thì bỏ qua bước này. 6. Trả về giao diện trang chủ. 7. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: không tìm thấy email người dùng. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Email không tồn tại và trở về giao diện đăng nhập. 2. Kết thúc. A2: thông tin đăng nhập không chính xác. 1. Hệ thống thông báo Password không đúng và trở về giao diện đăng nhập. 2. Kết thúc. A3: thiếu thông tin đăng nhập. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin và trở về giao diện đăng nhập. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.2 Đăng ký

Bảng 8. Đặt tả Usecase đăng ký

Tên Usecase: Đăng ký
Tác nhân chính: Khách hàng
Mục đích Usecase: - Tạo tài khoản cá nhân cho khách hàng, giúp thuận tiện hơn trong việc kiểm tra và xem hóa đơn giao dịch

Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động.
Sự kiện kích hoạt: - Người dùng nhấn nút “Đăng Ký” để thực hiện đăng ký tài khoản.
Tóm tắt: - Người Dùng đăng ký tài khoản để truy cập vào hệ thống với các chức năng của Khách Hàng.
Luồng sự kiện chính: 1. Người dùng nhấn nút “Đăng Ký” để thực hiện đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng ký. 3. Người dùng nhập thông tin đăng ký tài khoản gồm có: họ tên, email, password, số điện thoại. 4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin đăng ký và trạng thái của thông tin tài khoản tương ứng, nếu email và số điện thoại đã tồn tại và có tài khoản thì sẽ thực hiện luồng phụ A1, nếu người dùng nhập thiếu thông tin đăng ký tài khoản thì sẽ thực hiện luồng phụ A2. 5. Lưu thông tin đăng ký vào CSDL. 6. Sau khi đăng ký tài khoản thành công hệ thống sẽ trở về giao diện đăng nhập. 7. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: tài khoản người dùng đã tồn tại. 1. Hệ thống thông báo Email và số điện thoại này đã tồn tại, hãy nhập lại và trở về trang đăng ký. 2. Kết thúc A2: thiếu thông tin đăng ký tài khoản. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin và trở về giao diện đăng ký. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.3 Quản Lý Khách Hàng

Bảng 9. Đặc tả Usecase quản lý khách hàng

Tên Usecase: Quản lý khách hàng
--

Tác nhân chính: Quản lý, lễ tân
Mục đích Usecase: - Quản lý/lễ tân có thể quản lý được thông tin của khách hàng.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn quản lý/lễ tân.
Sự kiện kích hoạt: - Quản lý/lễ tân chọn danh mục Khách Hàng để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi quản lý/lễ tân thực hiện quản lý khách hàng: + Thêm khách hàng mới + Cập nhật thông tin khách hàng. + Xóa khách hàng. + Tìm kiếm thông tin khách hàng.
Luồng sự kiện chính: Cập nhật thông tin khách hàng: 1. Quản lý/lễ tân chọn khách hàng muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin khách hàng trong danh sách. 2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin khách hàng và load thông tin của khách hàng đã được chọn lên. 3. Quản lý/lễ tân chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”. 4. Lưu thông tin được chỉnh sửa của khách hàng vào CSDL. 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào khách hàng được chọn. 6. Trở về giao diện quản lý khách hàng. 7. Kết thúc. Xóa khách hàng: 1. Quản lý/lễ tân chọn khách hàng muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của khách hàng trong danh sách. 2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin khách hàng đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa người dùng không thành công sẽ thực hiện luồng A1.

3. Load và hiển thị lại danh sách khách hàng. 4. Kết thúc. Tìm kiếm thông tin khách hàng: 1. Quản lý/lễ tân nhập thông tin cần tìm kiếm. 2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào. 3. Load và hiển thị danh sách khách hàng dựa trên thông tin đã tìm kiếm. 4. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: xóa người dùng không thành công 1. Hệ thống hiển thị thông báo Xóa người dùng không thành công. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.4 Quản lý phòng

Bảng 10. Đặc tả Usecase quản lý phòng

Tên Usecase: Quản lý phòng
Tác nhân chính: Quản lý, lễ tân
Mục đích Usecase: - Quản lý/lễ tân có thể quản lý được thông tin của phòng.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn Quản lý/lễ tân.
Sự kiện kích hoạt: - Quản lý/lễ tân chọn danh mục Phòng để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi quản lý/lễ tân thực hiện quản lý phòng: + Thêm thông tin phòng. + Cập nhật thông tin phòng. + Xóa phòng. + Tìm kiếm thông tin phòng.

Luồng sự kiện chính:**Thêm thông tin phòng:**

1. Quản lý/lễ tân nhấn chọn nút thêm của phòng.
2. Hệ thống hiển thị form thêm phòng mới.
3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”.
4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu phòng đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc như (Tên phòng, loại phòng) thì sẽ thực hiện luồng phụ A1, nếu phòng đã tồn tại thì sẽ thực hiện luồng phụ A2.
5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin phòng mới vào CSDL.
6. Trở về giao diện quản lý phòng.
7. Kết thúc.

Cập nhật thông tin phòng:

1. Quản lý/lễ tân chọn phòng muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin phòng trong danh sách.
2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin phòng và load thông tin của phòng đã được chọn lên.
3. Quản lý/lễ tân chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”.
4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin phòng vào CSDL.
5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào phòng được chọn.
6. Trở về giao diện quản lý phòng.
7. Kết thúc.

Xóa phòng:

1. Quản lý/lễ tân chọn phòng muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của phòng trong danh sách.
2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin phòng đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A3.
3. Load và hiển thị lại danh sách phòng.
4. Kết thúc.

Tìm kiếm thông tin phòng:

1. Quản lý/lễ tân nhập thông tin cần tìm kiếm.
2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào.
3. Load và hiển thị danh sách phòng dựa trên theo dữ liệu đã nhập.

4. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: thông tin bắt buộc (Tên phòng và loại phòng). - Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin - Kết thúc. A2: phòng đã tồn tại. - Hệ thống hiển thị thông báo Số phòng đã tồn tại - Kết thúc. A3: xóa phòng không thành công. - Hệ thống thông báo Xóa phòng không thành công. - Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.5 Quản lý dịch vụ

Bảng 11. Đặc tả Usecase quản lý dịch vụ

Tên Usecase: Quản lý dịch vụ
Tác nhân chính: Quản lý, lễ tân
Mục đích Usecase: - Quản lý/lễ tân có thể quản lý được thông tin của dịch vụ.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn Quản lý/lễ tân.
Sự kiện kích hoạt: - Quản lý/lễ tân chọn danh mục dịch vụ để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi quản lý/lễ tân thực hiện quản lý dịch vụ: + Thêm thông tin dịch vụ. + Cập nhật thông tin dịch vụ. + Xóa dịch vụ. + Tìm kiếm thông tin dịch vụ.

Luồng sự kiện chính:**Thêm thông tin dịch vụ:**

1. Quản lý/lễ tân nhấn chọn nút thêm của dịch vụ.
2. Hệ thống hiển thị form thêm dịch vụ mới.
3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”.
4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu dịch vụ đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc như (Tên dịch vụ) thì sẽ thực hiện luồng phụ A1.
5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin dịch vụ mới vào CSDL.
6. Trở về giao diện quản lý dịch vụ.
7. Kết thúc.

Cập nhật thông tin phòng:

1. Quản lý/lễ tân chọn dịch vụ muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin dịch vụ trong danh sách.
2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin dịch vụ và load thông tin của dịch vụ đã được chọn lên.
3. Quản lý/lễ tân chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”.
4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin dịch vụ vào CSDL.
5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào dịch vụ được chọn.
6. Trở về giao diện quản lý dịch vụ.
7. Kết thúc.

Xóa phòng:

1. Quản lý/lễ tân chọn dịch vụ muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của dịch vụ trong danh sách.
2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin dịch vụ đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A2.
3. Load và hiển thị lại danh sách dịch vụ.
4. Kết thúc.

Tìm kiếm thông tin phòng:

1. Quản lý/lễ tân nhập thông tin cần tìm kiếm.
2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào.
3. Load và hiển thị danh sách dịch vụ dựa trên theo dữ liệu đã nhập.

4. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: thông tin bắt buộc (Tên dịch vụ). 1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Kết thúc. A2: xóa dịch vụ không thành công. 1. Hệ thống thông báo Xóa dịch vụ không thành công. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.6 Quản lý tour

Bảng 12. Đặc tả Usecase quản lý tour

Tên Usecase: Quản lý tour
Tác nhân chính: Nhân viên
Mục đích Usecase: - Nhân viên có thể quản lý được thông tin của tour.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn Nhân viên.
Sự kiện kích hoạt: - Nhân viên chọn danh mục tour để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi nhân viên thực hiện quản lý tour: + Thêm thông tin tour. + Cập nhật thông tin tour. + Xóa tour. + Tìm kiếm thông tin tour.
Luồng sự kiện chính: Thêm thông tin tour: 1. Nhân viên nhấn chọn nút thêm của tour.

2. Hệ thống hiển thị form thêm tour mới.
3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”.
4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu tour đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc như (Mã tour, tên tour, giá, thời lượng,...) thì sẽ thực hiện luồng phụ A1.
5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin tour mới vào CSDL.
6. Trở về giao diện quản lý tour.
7. Kết thúc.

Cập nhật thông tin tour:

1. Nhân viên chọn tour muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin tour trong danh sách.
2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin tour và load thông tin của tour đã được chọn lên.
3. Nhân viên chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”.
4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin tour vào CSDL.
5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào tour được chọn.
6. Trở về giao diện quản lý tour.
7. Kết thúc.

Xóa tour:

1. Nhân viên chọn tour muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của tour trong danh sách.
2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin tour đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A2.
3. Load và hiển thị lại danh sách tour.
4. Kết thúc.

Tìm kiếm thông tin tour:

1. Nhân viên nhập thông tin cần tìm kiếm.
2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào.
3. Load và hiển thị danh sách tour dựa trên theo dữ liệu đã nhập.
4. Kết thúc.

Luồng phụ:

A1: thông tin bắt buộc.

1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Kết thúc. A2: xóa tour không thành công. 1. Hệ thống thông báo Xóa tour không thành công. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.7 Quản lý lịch khởi hành

Bảng 13. Đặc tả Usecase quản lý lịch khởi hành

Tên Usecase: Quản lý lịch khởi hành
Tác nhân chính: Nhân viên
Mục đích Usecase: - Nhân viên có thể quản lý được thông tin của lịch khởi hành.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn Nhân viên.
Sự kiện kích hoạt: - Nhân viên chọn danh mục lịch khởi hành để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi nhân viên thực hiện quản lý lịch khởi hành: + Thêm thông tin lịch khởi hành. + Cập nhật thông tin lịch khởi hành. + Xóa lịch khởi hành. + Tìm kiếm thông tin lịch khởi hành.
Luồng sự kiện chính: Thêm thông tin lịch khởi hành: 1. Nhân viên nhấn chọn nút thêm của lịch khởi hành. 2. Hệ thống hiển thị form thêm lịch khởi hành mới. 3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”. 4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu lịch khởi hành đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc như (Mã tour, tên tour, giá, thời lượng,...) thì sẽ thực

hiện luồng phụ A1.

5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin lịch khởi hành mới vào CSDL.

6. Trở về giao diện quản lý lịch khởi hành.

7. Kết thúc.

Cập nhật thông tin lịch khởi hành:

1. Nhân viên chọn lịch khởi hành muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin lịch khởi hành trong danh sách.

2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin lịch khởi hành và load thông tin của lịch khởi hành đã được chọn lên.

3. Nhân viên chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”.

4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin lịch khởi hành vào CSDL.

5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào lịch khởi hành được chọn.

6. Trở về giao diện quản lý lịch khởi hành.

7. Kết thúc.

Xóa lịch khởi hành:

1. Nhân viên chọn lịch khởi hành muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của lịch khởi hành trong danh sách.

2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin lịch khởi hành đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A2.

3. Load và hiển thị lại danh sách lịch khởi hành.

4. Kết thúc.

Tìm kiếm thông tin lịch khởi hành:

1. Nhân viên nhập thông tin cần tìm kiếm.

2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào.

3. Load và hiển thị danh sách lịch khởi hành dựa trên theo dữ liệu đã nhập.

4. Kết thúc.

Luồng phụ:

A1: thông tin bắt buộc.

1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin

2. Kết thúc.

A2: xóa lịch khởi hành không thành công.

1. Hệ thống thông báo Xóa lịch khởi hành không thành công. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.8 Quản lý hóa đơn

Bảng 14. Đặc tả Usecase quản lý hóa đơn

Tên Usecase: Quản lý hóa đơn
Tác nhân chính: Quản lý, lễ tân
Mục đích Usecase: - Quản lý/lễ tân có thể quản lý được thông tin của hóa đơn.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn Quản lý/lễ tân.
Sự kiện kích hoạt: - Quản lý/lễ tân chọn danh mục hóa đơn để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi quản lý/lễ tân thực hiện quản lý hóa đơn: + Thêm thông tin hóa đơn. + Cập nhật thông tin hóa đơn. + Xóa hóa đơn. + Tìm kiếm thông tin hóa đơn.
Luồng sự kiện chính: Thêm thông tin hóa đơn: 1. Quản lý/lễ tân nhấn chọn nút thêm của hóa đơn. 2. Hệ thống hiển thị form thêm hóa đơn mới. 3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”. 4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu dịch vụ đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc thì sẽ thực hiện luồng phụ A1. 5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin hóa đơn mới vào CSDL. 6. Trở về giao diện quản lý hóa đơn. 7. Kết thúc.

Cập nhập thông tin hóa đơn:

1. Quản lý/lễ tân chọn hóa đơn muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin hóa đơn trong danh sách.
2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin hóa đơn và load thông tin của hóa đơn đã được chọn lên.
3. Quản lý/lễ tân chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”.
4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin hóa đơn vào CSDL.
5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào hóa đơn được chọn.
6. Trở về giao diện quản lý hóa đơn.
7. Kết thúc.

Xóa hóa đơn:

1. Quản lý/lễ tân chọn hóa đơn muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của hóa đơn trong danh sách.
2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin hóa đơn đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A2.
3. Load và hiển thị lại danh sách hóa đơn.
4. Kết thúc.

Tìm kiếm thông tin hóa đơn:

1. Quản lý/lễ tân nhập thông tin cần tìm kiếm.
2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào.
3. Load và hiển thị danh sách hóa đơn dựa trên theo dữ liệu đã nhập.
4. Kết thúc.

Luồng phụ:

A1: thiếu thông tin bắt buộc.

1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin
2. Kết thúc.

A2: xóa hóa đơn không thành công.

1. Hệ thống thông báo Xóa hóa đơn không thành công.
2. Kết thúc.

Trường hợp ngoại lệ:

3.4.9 Quản lý hóa đơn phòng

Bảng 15. Đặc tả Usecase quản lý hóa đơn phòng

Tên Usecase: Quản lý hóa đơn phòng
Tác nhân chính: Quản lý, lễ tân
Mục đích Usecase: - Quản lý/lễ tân có thể quản lý được thông tin của hóa đơn phòng.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn Quản lý/lễ tân.
Sự kiện kích hoạt: - Quản lý/lễ tân chọn danh mục hóa đơn phòng để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi quản lý/lễ tân thực hiện quản lý hóa đơn phòng: + Thêm thông tin hóa đơn phòng. + Cập nhật thông tin hóa đơn phòng. + Xóa hóa đơn phòng. + Tìm kiếm thông tin hóa đơn phòng.
Luồng sự kiện chính: Thêm thông tin hóa đơn phòng: 1. Quản lý/lễ tân nhấn chọn nút thêm của hóa đơn phòng. 2. Hệ thống hiển thị form thêm hóa đơn phòng mới. 3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”. 4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu hóa đơn phòng đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc thì sẽ thực hiện luồng phụ A1. 5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin hóa đơn phòng mới vào CSDL. 6. Trở về giao diện quản lý hóa đơn phòng 7. Kết thúc. Cập nhật thông tin hóa đơn phòng: 1. Quản lý/lễ tân chọn hóa đơn phòng muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin hóa đơn phòng trong danh sách. 2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin hóa đơn phòng và load

thông tin của hóa đơn phòng đã được chọn lên. 3. Quản lý/lễ tân chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”. 4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin hóa đơn phòng vào CSDL. 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào hóa đơn phòng được chọn. 6. Trở về giao diện quản lý hóa đơn phòng. 7. Kết thúc. Xóa hóa đơn phòng: 1. Quản lý/lễ tân chọn hóa đơn phòng muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của hóa đơn phòng trong danh sách. 2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin hóa đơn phòng đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A2. 3. Load và hiển thị lại danh sách hóa đơn phòng. 4. Kết thúc. Tìm kiếm thông tin hóa đơn phòng: 1. Quản lý/lễ tân nhập thông tin cần tìm kiếm. 2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào. 3. Load và hiển thị danh sách hóa đơn phòng dựa trên theo dữ liệu đã nhập. 4. Kết thúc. Luồng phụ: A1: thiếu thông tin bắt buộc. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Kết thúc. A2: xóa hóa đơn không thành công. 1. Hệ thống thông báo Xóa hóa đơn phòng không thành công. 2. Kết thúc. Trường hợp ngoại lệ:

3.4.10 Quản lý hóa đơn dịch vụ

Bảng 16. Đặc tả Usecase quản lý hóa đơn dịch vụ

Tên Usecase: Quản lý hóa đơn dịch vụ
Tác nhân chính: Quản lý, lễ tân

Mục đích Usecase: - Quản lý/lễ tân có thể quản lý được thông tin của hóa đơn dịch vụ.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn Quản lý/lễ tân.
Sự kiện kích hoạt: - Quản lý/lễ tân chọn danh mục hóa đơn dịch vụ để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi quản lý/lễ tân thực hiện quản lý hóa đơn dịch vụ: + Thêm thông tin hóa đơn dịch vụ. + Cập nhật thông tin hóa đơn dịch vụ. + Xóa hóa đơn dịch vụ. + Tìm kiếm thông tin hóa đơn dịch vụ.
Luồng sự kiện chính: Thêm thông tin hóa đơn dịch vụ: 1. Quản lý/lễ tân nhấn chọn nút thêm của hóa đơn dịch vụ. 2. Hệ thống hiển thị form thêm hóa đơn dịch vụ mới. 3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”. 4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu hóa đơn dịch vụ đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc thì sẽ thực hiện luồng phụ A1. 5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin hóa đơn dịch vụ mới vào CSDL. 6. Trở về giao diện quản lý hóa đơn dịch vụ 7. Kết thúc. Cập nhật thông tin hóa đơn dịch vụ: 1. Quản lý/lễ tân chọn hóa đơn dịch vụ muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin hóa đơn dịch vụ trong danh sách. 2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin hóa đơn dịch vụ và load thông tin của hóa đơn dịch vụ đã được chọn lên. 3. Quản lý/lễ tân chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”. 4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin hóa đơn dịch vụ vào CSDL. 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào hóa đơn dịch vụ được chọn.

6. Trở về giao diện quản lý hóa đơn dịch vụ. 7. Kết thúc. Xóa hóa đơn dịch vụ: 1. Quản lý/lễ tân chọn hóa đơn dịch vụ muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của hóa đơn dịch vụ trong danh sách. 2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin hóa đơn dịch vụ đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A2. 3. Load và hiển thị lại danh sách hóa đơn dịch vụ. 4. Kết thúc. Tìm kiếm thông tin hóa đơn dịch vụ: 1. Quản lý/lễ tân nhập thông tin cần tìm kiếm. 2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào. 3. Load và hiển thị danh sách hóa đơn dịch vụ dựa trên theo dữ liệu đã nhập. 4. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: thiếu thông tin bắt buộc. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Kết thúc. A2: xóa hóa đơn không thành công. 1. Hệ thống thông báo Xóa hóa đơn dịch vụ không thành công. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.11 Quản lý hóa đơn tour

Bảng 17. Đặc tả Usecase quản lý hóa đơn tour

Tên Usecase: Quản lý hóa đơn tour
Tác nhân chính: Quản lý, lễ tân
Mục đích Usecase: - Quản lý/lễ tân có thể quản lý được thông tin của hóa đơn tour.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động.

- Truy cập trang web với quyền hạn Quản lý/lễ tân.
Sự kiện kích hoạt: - Quản lý/lễ tân chọn danh mục hóa đơn tour để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi quản lý/lễ tân thực hiện quản lý hóa đơn tour: + Thêm thông tin hóa đơn tour. + Cập nhật thông tin hóa đơn tour. + Xóa hóa đơn tour. + Tìm kiếm thông tin hóa đơn tour.
Luồng sự kiện chính: Thêm thông tin hóa đơn tour: 1. Quản lý/lễ tân nhấn chọn nút thêm của hóa đơn tour. 2. Hệ thống hiển thị form thêm hóa đơn tour mới. 3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”. 4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu hóa đơn tour đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc thì sẽ thực hiện luồng phụ A1. 5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin hóa đơn tour mới vào CSDL. 6. Trở về giao diện quản lý hóa đơn tour. 7. Kết thúc. Cập nhật thông tin hóa đơn tour: 1. Quản lý/lễ tân chọn hóa đơn tour muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin hóa đơn tour trong danh sách. 2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin hóa đơn tour và load thông tin của hóa đơn tour đã được chọn lên. 3. Quản lý/lễ tân chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”. 4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin hóa đơn tour vào CSDL. 5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào hóa đơn tour được chọn. 6. Trở về giao diện quản lý hóa đơn tour. 7. Kết thúc. Xóa hóa đơn tour:

1. Quản lý/lễ tân chọn hóa đơn tour muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của hóa đơn tour trong danh sách. 2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin hóa đơn tour đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A2. 3. Load và hiển thị lại danh sách hóa đơn tour. 4. Kết thúc. Tìm kiếm thông tin hóa đơn tour: 1. Quản lý/lễ tân nhập thông tin cần tìm kiếm. 2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào. 3. Load và hiển thị danh sách hóa đơn tour dựa trên theo dữ liệu đã nhập. 4. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: thiếu thông tin bắt buộc. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Kết thúc. A2: xóa hóa đơn không thành công. 1. Hệ thống thông báo Xóa hóa đơn tour không thành công. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.12 Quản lý nhân viên

Bảng 18. Đặc tả Usecase quản lý nhân viên

Tên Usecase: Quản lý nhân viên
Tác nhân chính: Quản lý
Mục đích Usecase: - Quản lý có thể quản lý được thông tin của nhân viên.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn Quản lý.
Sự kiện kích hoạt: - Quản lý chọn danh mục nhân viên để thực hiện quản lý.

Tóm tắt:

- Khi quản lý thực hiện quản lý nhân viên:
- + Thêm thông tin nhân viên.
- + Cập nhật thông tin nhân viên.
- + Xóa nhân viên.
- + Tìm kiếm thông tin nhân viên.

Luồng sự kiện chính:**Thêm thông tin nhân viên:**

1. Quản lý nhấn chọn nút thêm của nhân viên.
2. Hệ thống hiển thị form thêm nhân viên mới.
3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”.
4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu nhân viên đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc thì sẽ thực hiện luồng phụ A1.
5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin nhân viên mới vào CSDL.
6. Trở về giao diện quản lý nhân viên.
7. Kết thúc.

Cập nhật thông tin nhân viên:

1. Quản lý/lễ tân chọn nhân viên muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin nhân viên trong danh sách.
2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin nhân viên và load thông tin của nhân viên đã được chọn lên.
3. Quản lý/lễ tân chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”.
4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin nhân viên vào CSDL.
5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào nhân viên được chọn.
6. Trở về giao diện quản lý nhân viên.
7. Kết thúc.

Xóa nhân viên:

1. Quản lý/lễ tân chọn nhân viên muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của nhân viên trong danh sách.
2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin nhân viên đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A2.

3. Load và hiển thị lại danh sách nhân viên. 4. Kết thúc. Tìm kiếm thông tin nhân viên: 5. Quản lý/lỗi tân nhập thông tin cần tìm kiếm. 6. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào. 7. Load và hiển thị danh sách nhân viên dựa trên theo dữ liệu đã nhập. 8. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: thiếu thông tin bắt buộc. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Kết thúc. A2: xóa hóa đơn không thành công. 1. Hệ thống thông báo Xóa nhân viên không thành công. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.13 Quản lý ảnh các loại dịch vụ của khách sạn

Bảng 19. Đặc tả Usecase quản lý ảnh

Tên Usecase: Quản lý ảnh các loại dịch vụ của khách sạn
Tác nhân chính: Nhân viên
Mục đích Usecase: - Nhân viên có thể quản lý được thông tin của ảnh các loại dịch vụ của khách sạn.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web với quyền hạn Nhân viên.
Sự kiện kích hoạt: - Nhân viên chọn danh mục quản lý ảnh của loại dịch vụ tương ứng (phòng, dịch vụ đi kèm, tour) để thực hiện quản lý.
Tóm tắt: - Khi nhân viên thực hiện quản lý ảnh:

- + Thêm thông tin ảnh.
- + Cập nhật thông tin ảnh.
- + Xóa ảnh.
- + Tìm kiếm thông tin ảnh.

Luồng sự kiện chính:

Thêm thông tin ảnh:

1. Nhân viên nhấn chọn nút thêm của quản lý ảnh của danh mục tương ứng.
2. Hệ thống hiển thị form thêm ảnh mới.
3. Điền thông tin cần thực hiện và nhấn nút “Xác Nhận”.
4. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin vừa nhập với dữ liệu ảnh đã có, nếu thiếu các thông tin bắt buộc như thì sẽ thực hiện luồng phụ A1.
5. Nếu đúng tất cả thì sẽ lưu thông tin ảnh mới vào CSDL.
6. Trở về giao diện quản lý ảnh.
7. Kết thúc.

Cập nhật thông tin ảnh:

1. Nhân viên chọn tour muốn thực hiện chỉnh sửa và nhấn nút “Sửa” thông tin ảnh trong danh sách.
2. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Form cập nhật thông tin ảnh và load thông tin của ảnh đã được chọn lên.
3. Nhân viên chọn thông tin cần chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi chọn nút “Lưu”.
4. Khi người dùng chọn nút “Lưu”, Lưu thông tin ảnh vào CSDL.
5. Hệ thống cập nhật lại thông tin đã chỉnh sửa vào ảnh được chọn.
6. Trở về giao diện quản lý ảnh.
7. Kết thúc.

Xóa ảnh:

1. Nhân viên chọn ảnh muốn xóa, thực hiện nhấn nút “Xóa” thông tin của tour trong danh sách.
2. Khi người dùng nhấn nút “Xóa”, hệ thống sẽ xóa thông tin ảnh đã được chọn khỏi danh sách, nếu xóa không thành công sẽ thực hiện luồng phụ A2.
3. Load và hiển thị lại danh sách ảnh.
4. Kết thúc.

Tìm kiếm thông tin ảnh: 1. Nhân viên nhập thông tin cần tìm kiếm. 2. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào. 3. Load và hiển thị danh sách ảnh dựa trên theo dữ liệu đã nhập. 4. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: thông tin bắt buộc. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng nhập đầy đủ thông tin 2. Kết thúc. A2: xóa ảnh không thành công. 1. Hệ thống thông báo Xóa ảnh không thành công. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.14 Đặt các loại dịch vụ

Bảng 20. Đặc tả Usecase đặt các loại dịch vụ

Tên Usecase: Đặt các loại dịch vụ
Tác nhân chính: Khách hàng
Mục đích Usecase: - Khách hàng có thể đặt được các loại dịch vụ.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web khách hàng.
Sự kiện kích hoạt: - Khách hàng chọn Đặt dịch vụ hoặc chọn xem chi tiết dịch vụ muốn đặt
Tóm tắt: Khi khách hàng thực hiện đặt dịch vụ/xem chi tiết dịch vụ muốn đặt, hệ thống hiển thị 2 trang tương ứng, cả 2 trang đều bao gồm form đặt dịch vụ và các thông tin yêu cầu để tạo đơn đặt dịch vụ. - Khi các thông tin yêu cầu được điền xong, khách hàng có thể chọn giữa thêm vào giỏ hàng, lưu hóa đơn nhưng thanh toán tại quầy hoặc thanh toán online.

Luồng sự kiện chính:

Chọn đặt dịch vụ:

1. Khách hàng nhấn chọn “Đặt dịch vụ” để thực hiện đặt dịch vụ.
2. Hệ thống hiển thị form đặt dịch vụ.
3. Khách hàng điền thông tin cần thiết và chọn dịch vụ muốn đặt.
4. Khách hàng nhấn chọn nút Thêm vào giỏ hàng, Lưu hóa đơn/Thanh toán tại quầy hoặc Thanh toán online.
5. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin khách hàng điền vào, nếu thiếu thông tin cần thiết thì thực hiện luồng A1.
6. Nếu khách hàng chọn Thanh toán online thì sẽ hiển thị form thanh toán có mã QR yêu cầu khách hàng quét mã thanh toán, sau khi thanh toán thành công khách hàng nhấn nút xác nhận thanh toán sẽ hiển thị thông báo thanh toán thành công và lưu thông tin đặt hàng vào CSDL với trạng thái thanh toán là đã thanh toán. Nếu khách hàng chọn Lưu hóa đơn/Thanh toán tại quầy, thì hệ thống sẽ lưu ngay thông tin đặt hàng vào CSDL với trạng thái thanh toán là chưa thanh toán. Nếu khách hàng chọn thêm vào giỏ hàng thì đơn hàng sẽ được thêm vào giỏ hàng, chờ để được lưu.
7. Trở về giao diện đặt dịch vụ.
8. Kết thúc

Chọn xem chi tiết dịch vụ:

1. Khách hàng nhấn chọn “Chi tiết dịch vụ” để thực hiện đặt dịch vụ.
2. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết dịch vụ bao gồm form đặt dịch vụ.
3. Khách hàng điền thông tin cần thiết.
4. Khách hàng nhấn chọn nút Thêm vào giỏ hàng, Lưu hóa đơn/Thanh toán tại quầy hoặc Thanh toán online.
5. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin khách hàng điền vào, nếu thiếu thông tin cần thiết thì thực hiện luồng A1.
6. Nếu khách hàng chọn Thanh toán online thì sẽ hiển thị form thanh toán có mã QR yêu cầu khách hàng quét mã thanh toán, sau khi thanh toán thành công khách hàng nhấn nút xác nhận thanh toán sẽ hiển thị thông báo thanh toán thành công và lưu thông tin đặt hàng vào CSDL với trạng thái thanh toán là đã thanh toán. Nếu khách hàng chọn Lưu hóa đơn/Thanh toán tại quầy, thì hệ thống sẽ lưu ngay thông tin đặt hàng vào CSDL với trạng thái thanh toán là chưa thanh toán. Nếu khách hàng chọn thêm vào giỏ hàng thì đơn hàng sẽ được thêm vào giỏ hàng, chờ để được lưu.
7. Trở về giao diện đặt dịch vụ.

8. Kết thúc.
Luồng phụ: A1: thông tin bắt buộc. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Vui lòng điền đầy đủ thông tin 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.4.15 Thanh toán hóa đơn

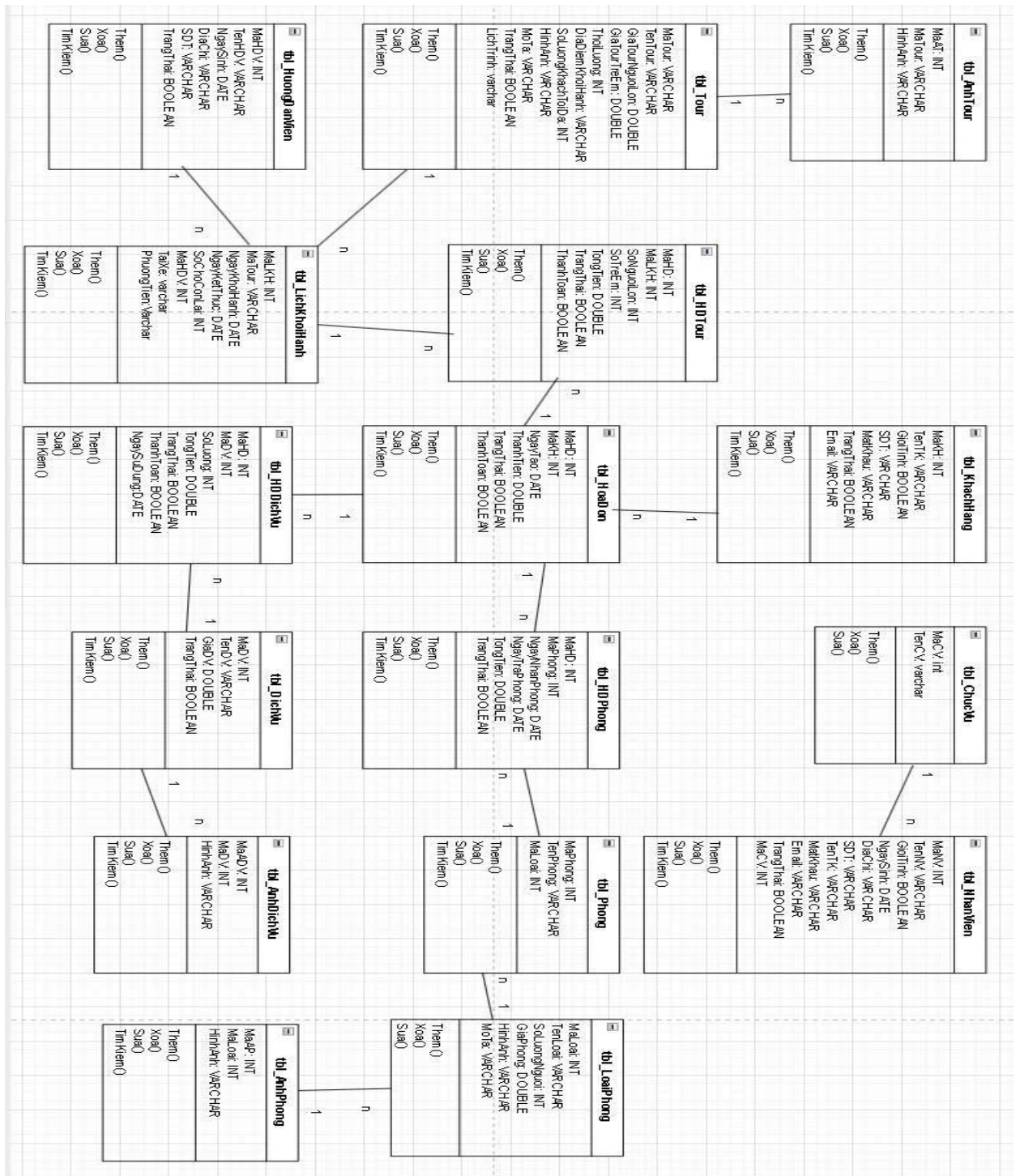
Bảng 21. Đặc tả Usecase thanh toán hóa đơn

Tên Usecase: Thanh toán hóa đơn
Tác nhân chính: Khách hàng
Mục đích Usecase: - Khách hàng có thể thanh toán hóa đơn online tại website.
Điều kiện tiên quyết: - Trang web đang hoạt động. - Truy cập trang web khách hàng.
Sự kiện kích hoạt: - Khách hàng chọn thanh toán online khi đặt dịch vụ.
Tóm tắt: - Khi khách hàng thực hiện thanh toán online, hệ thống cung cấp mã QR để khách hàng thanh toán.
Luồng sự kiện chính: 1. Khách hàng nhấn chọn “Thanh toán online” để thực hiện thanh toán hóa đơn. 2. Hệ thống hiển thị trang thanh toán có chứa mã QR thanh toán và các thông tin của hóa đơn cần thanh toán. 3. Khách hàng thực hiện quét mã QR bằng điện thoại và thực hiện thanh toán và nhấn nút xác nhận thanh toán để xác thực, nếu chưa thanh toán sẽ dẫn tới luồng phụ A1. 4. Hệ thống thông báo thanh toán thành công. 5. Lưu trữ thông tin hóa đơn vào CSDL với trạng thái thanh toán là “Đã thanh toán”. 6. Quay về trang Đặt dịch vụ.

7. Kết thúc
Luồng phụ: A1: Chưa thanh toán. 1. Hệ thống hiển thị thông báo Hóa đơn tương ứng chưa thanh toán, yêu cầu quét mã lại và thanh toán. 2. Kết thúc.
Trường hợp ngoại lệ:

3.5 SƠ ĐỒ LỚP

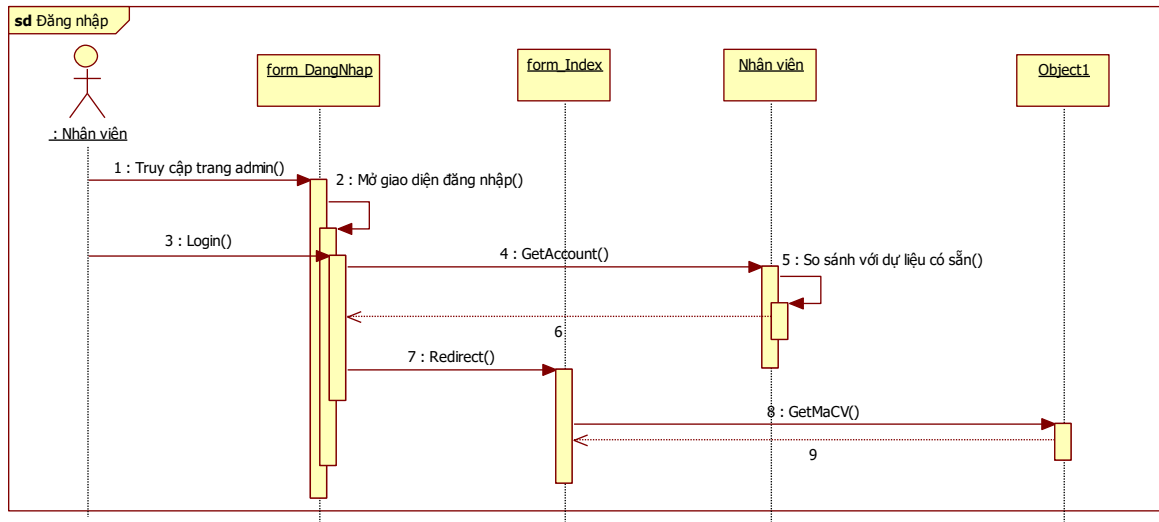
- Sơ đồ lớp thể hiện đầy đủ thông tin và các mối quan hệ của 16 bảng thuộc hệ thống:



Hình 14. Sơ đồ lớp

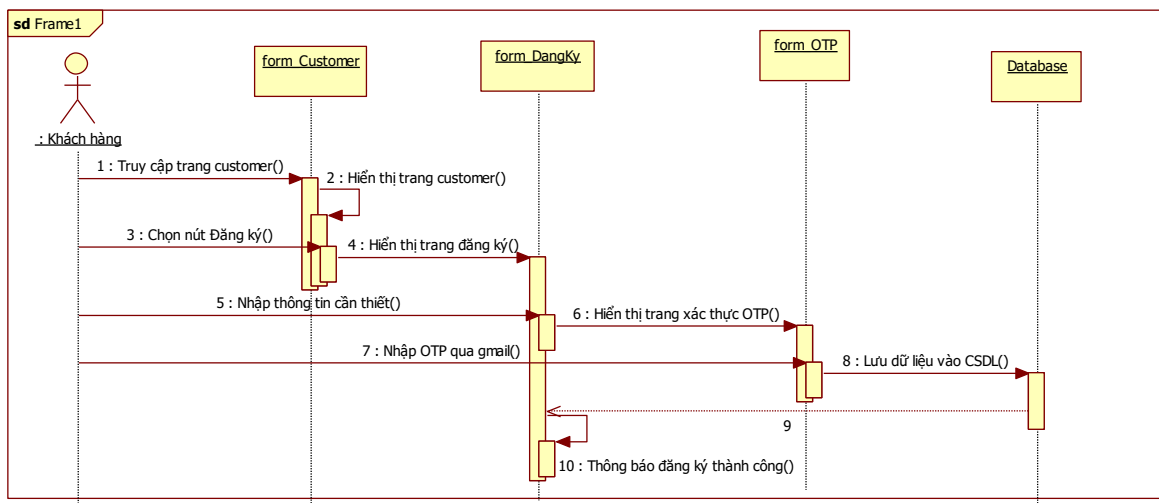
3.6 SƠ ĐỒ TUẦN TỰ

3.6.1 Đăng nhập



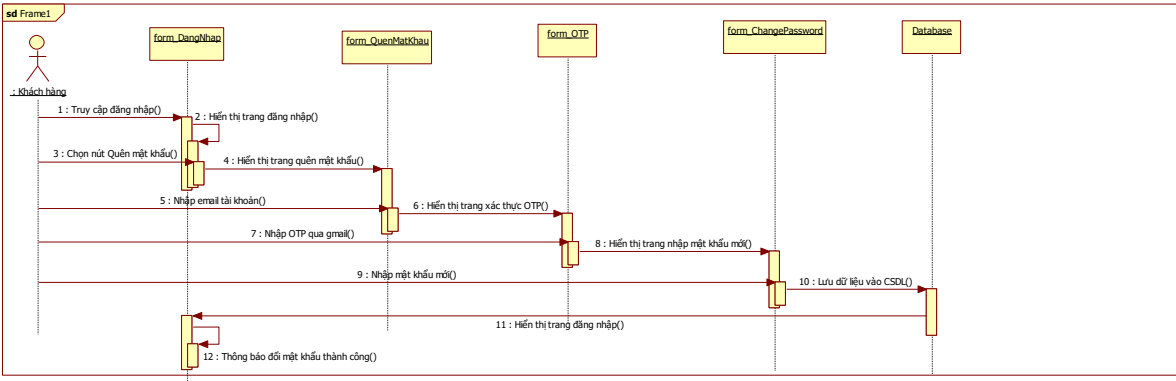
Hình 15. Sơ đồ tuần tự usecase đăng nhập

3.6.2 Đăng ký (Khách hàng)



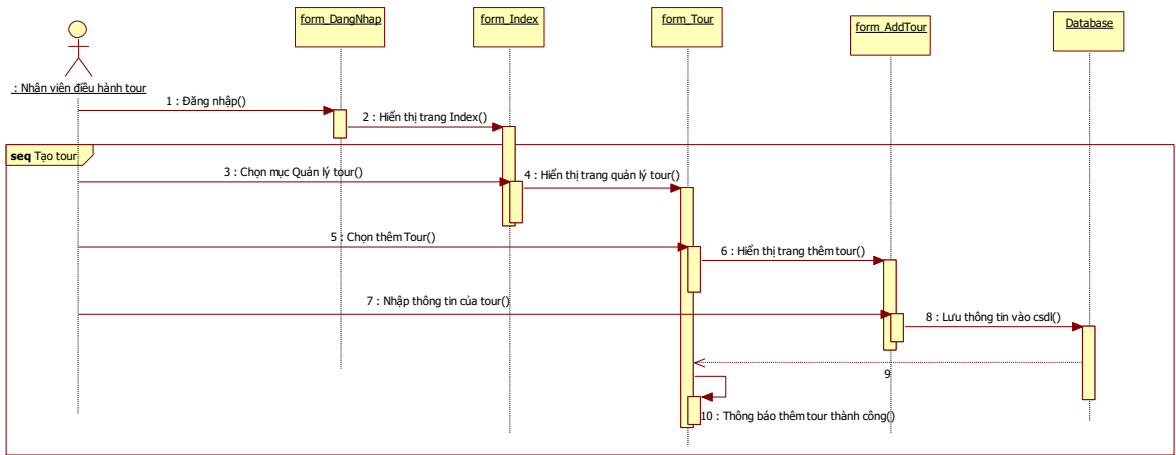
Hình 16. Sơ đồ tuần tự usecase đăng ký

3.6.3 Quên mật khẩu (Khách hàng)



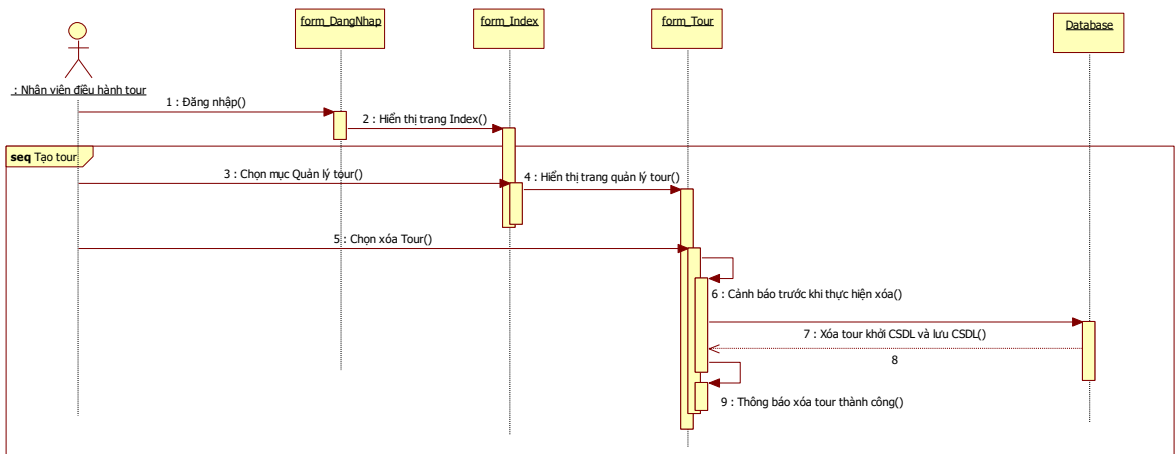
Hình 17. Sơ đồ tuần tự usecase quên mật khẩu

3.6.4 Thêm tour du lịch



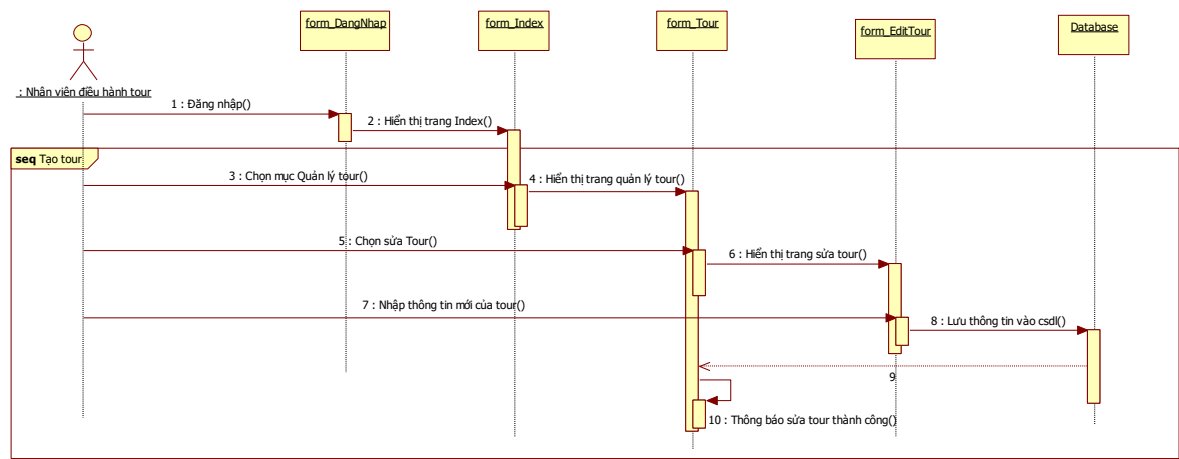
Hình 18. Sơ đồ tuần tự usecase thêm tour du lịch

3.6.5 Xóa tour



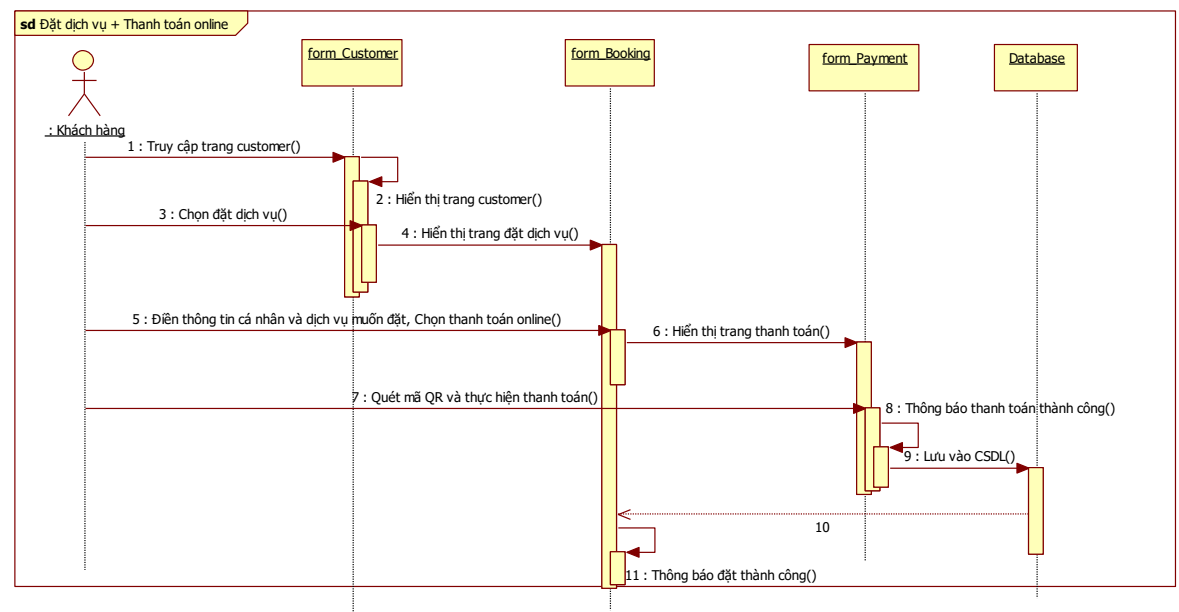
Hình 19. Sơ đồ tuần tự usecase xóa tour

3.6.6 Sửa tour



Hình 20. Sơ đồ tuần tự usecase sửa tour

3.6.7 Đặt dịch vụ và thanh toán online (Khách hàng)



Hình 21. Sơ đồ tuần tự usecase đặt dịch vụ và thanh toán online

3.7 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bảng chức vụ

Bảng 22. Bảng chức vụ

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaCV	int		Khóa chính	Mã chức vụ
2	TenCV	varchar	20		Tên chức vụ.

Bảng nhân viên

Bảng 23. Bảng nhân viên

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaNV	int		Khóa chính	Mã nhân viên.
2	TenNV	varchar	50		Tên nhân viên.
3	GioiTinh	boolean			Giới tính.
4	NgaySinh	date			Ngày sinh.
5	DiaChi	varchar	255		Địa chỉ.
6	SDT	varchar	10		Số điện thoại.
7	TenTK	varchar	100		Tên tài khoản
8	MatKhau	varchar	255		Mật khẩu
9	Email	varchar	100		Email.
10	TrangThai	boolean			Trạng thái
11	MaCV	int		Khóa phụ	Mã chức vụ.

Bảng khách hàng.

Bảng 24. Bảng khách hàng

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaKH	int		Khóa chính	Mã khách hàng.
2	TenKH	varchar	50		Tên khách hàng.
3	GioiTinh	boolean			Giới tính.
4	SDT	varchar	10		Số điện thoại.
5	MatKhau	varchar	255		Mật khẩu.

6	TrangThai	boolean			Trạng thái.
7	Email	varchar	100		Email.

Bảng loại phòng

Bảng 25. Bảng loại phòng

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaLoai	int		Khóa chính	Mã loại phòng.
2	TenLoai	varchar	50		Tên loại phòng.
3	SoLuongNguoi	int			Số lượng người.
4	GiaPhong	double			Giá phòng.
5	HinhAnh	varchar	255		Hình ảnh.
6	MoTa	varchar	255		Mô tả.

Bảng phòng

Bảng 26. Bảng phòng

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaPhong	int		Khóa chính	Mã phòng.
2	TenPhong	varchar	10		Tên phòng.
3	MaLoai	int		Khóa phụ	Mã loại phòng.

Bảng hướng dẫn viên.

Bảng 27. Bảng hướng dẫn viên

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaHDV	int		Khóa chính	Mã hướng dẫn viên.

2	TenHDV	varchar	50		Tên hướng dẫn viên.
3	NgaySinh	date			Ngày sinh.
4	DiaChi	varchar	255		Địa chỉ.
5	SDT	varchar	10		Số điện thoại.
6	TrangThai	boolean			Trạng thái.

Bảng hóa đơn

Bảng 28. Bảng hóa đơn

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaHD	int		Khóa chính	Mã hóa đơn.
2	MaKH	int		Khóa phụ	Mã khách hàng.
3	NgayTao	date			Ngày tạo.
4	ThanhTien	double			Thành tiền.
5	TrangThai	varchar			Trạng thái.
6	ThanhToan	boolean			Thanh toán

Bảng Tour

Bảng 29. Bảng tour

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaTour	varchar	20	Khóa chính	Mã Tour.
2	TenTour	varchar	100		Tên Tour.
3	GiaTourNguoiLon	double			Giá Tour người lớn.
4	GiaTourTreEm	double			Giá Tour

					trẻ em.
5	ThoiLuong	int			Thời lượng.
6	DiaDiemKhoiHanh	varchar	255		Địa điểm khởi hành.
7	SoLuongKhachToiDa	int			Số lượng khách tối đa.
8	HinhAnh	varchar	255		Hình ảnh.
9	MoTa	varchar	255		Mô tả.
10	LichTrinh	varchar	255		Lịch trình
11	TrangThai	boolean			Trạng thái.

Bảng lịch khởi hành

Bảng 30. Bảng lịch khởi hành

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaLKH	int		Khóa chính	Mã lịch khởi hành.
2	MaTour	varchar	20	Khóa phụ	Mã Tour.
3	NgayKhoiHanh	date			Ngày khởi hành.
4	NgayKetThuc	date			Ngày kết thúc.
5	SoChoConLai	int			Số chỗ còn lại.
6	MaHDV	int		Khóa phụ	Mã hướng dẫn viên.
7	PhuongTien	varchar	100		Tên phương tiện.

8	TaiXe	varchar	100		Tên tài xế.
---	-------	---------	-----	--	-------------

Bảng hóa đơn Tour

Bảng 31. Bảng hóa đơn tour

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaHD	int		Khóa phụ	Mã hóa đơn.
2	MaLKH	int		Khóa phụ	Mã lịch khởi hành.
3	SoNguoiLon	int			Số người lớn.
4	SoTreEm	int			Số trẻ em.
5	TongTien	double			Tổng tiền.
6	TrangThai	boolean			Trạng thái.
7	ThanhToan	boolean			Thanh toán.

Bảng dịch vụ

Bảng 32. Bảng hóa dịch vụ

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaDV	int		Khóa chính	Mã dịch vụ.
2	TenDV	varchar	50		Tên dịch vụ.
3	GiaDV	double			Giá dịch vụ.
4	TrangThai	boolean			Trạng thái.

Bảng hóa đơn dịch vụ

Bảng 33. Bảng hóa đơn dịch vụ

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaHD	int		Khóa phụ	Mã hóa đơn.

2	MaDV	int			Mã dịch vụ.
3	SoLuong	int			Số lượng.
4	TongTien	dooble			Tổng tiền.
5	TrangThai	boolean			Trạng thái.
6	ThanhToan	boolean			Thanh toán.
7	NgaySuDung	date			Ngày sử dụng.

Bảng hóa đơn phòng.

Bảng 34. Bảng hóa đơn phòng

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaPhong	int		Khóa phụ	Mã phòng.
2	MaHD	int		Khóa phụ	Mã hóa đơn.
3	NgayNhanPhong	date			Ngày nhận phòng.
4	NgayTraPhong	date			Ngày trả phòng.
5	TongTien	dooble			Tổng tiền.
6	TrangThai	boolean			Trạng thái.
7	ThanhToan	boolean			Thanh toán.

Bảng ảnh phòng.

Bảng 35. Bảng ảnh phòng

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaAP	int		Khóa chính	Mã ảnh phòng.

2	MaLoai	int		Khóa phụ	Mã loại.
3	HinhAnh	varchar	255		Hình ảnh.

Bảng ảnh Tour.

Bảng 36. Bảng ảnh tour

STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaAT	int		Khóa chính	Mã ảnh Tour.
2	MaTour	varchar	20	Khóa phụ	Mã Tour.
3	HinhAnh	varchar	255		Hình ảnh.

Bảng ảnh dịch vụ

Bảng 37. Bảng ảnh dịch vụ

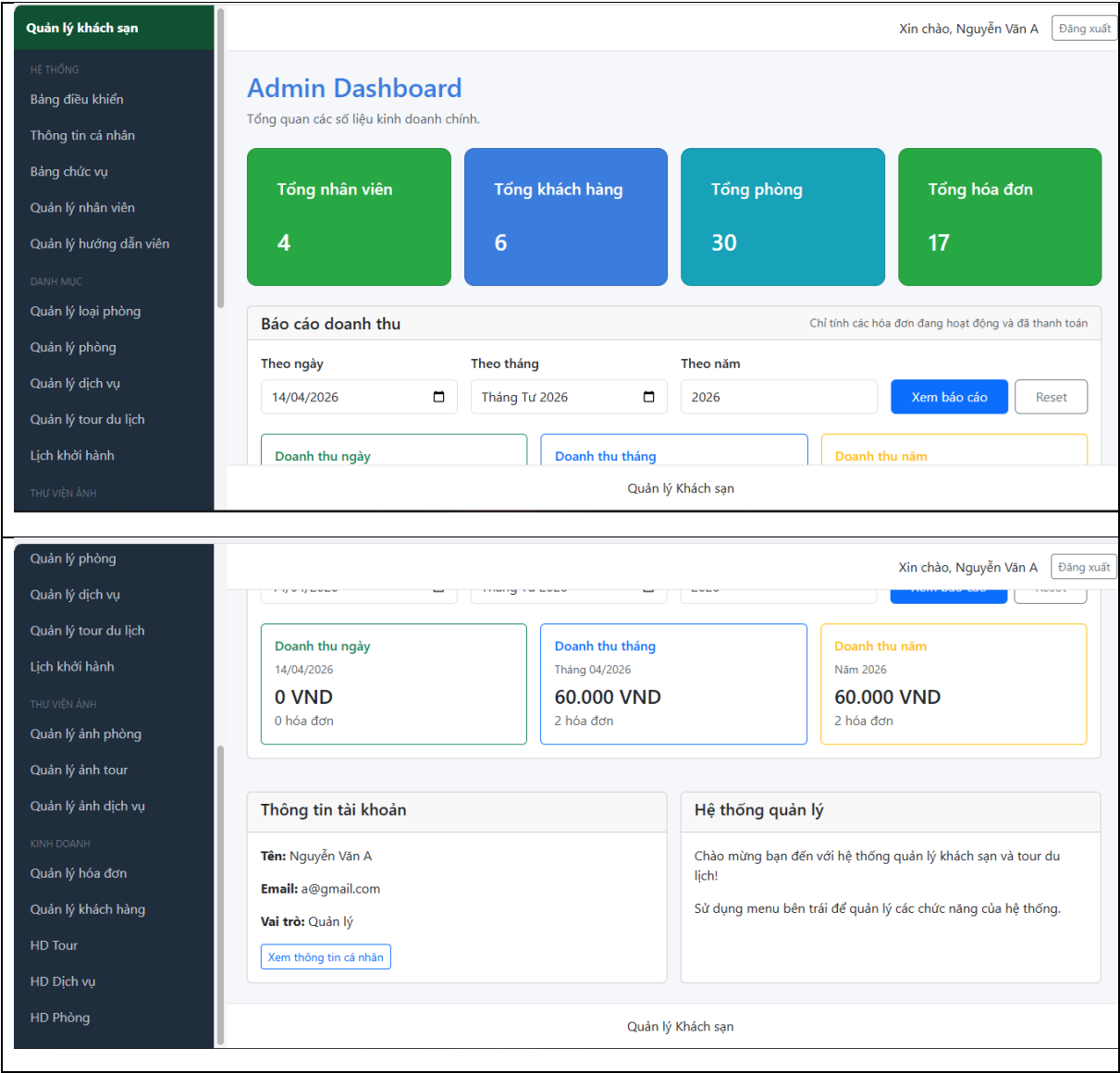
STT	Tên cột	Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Khóa	Diễn Giải
1	MaADV	int		Khóa chính	Mã ảnh dịch vụ.
2	MaDV	int		Khóa phụ	Mã dịch vụ.
3	HinhAnh	varchar	255		Hình ảnh.

3.8 THIẾT KẾ GIAO DIỆN

3.8.1 Giao diện đăng nhập (trang admin)

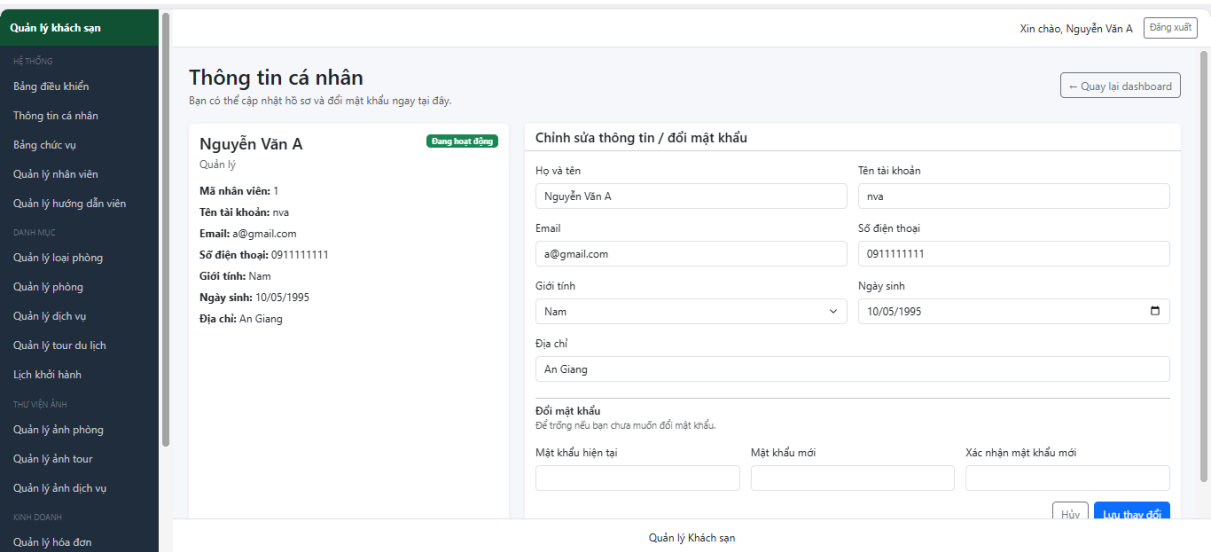
Hình 22. Giao diện đăng nhập admin

3.8.2 Giao diện trang chủ (trang admin)



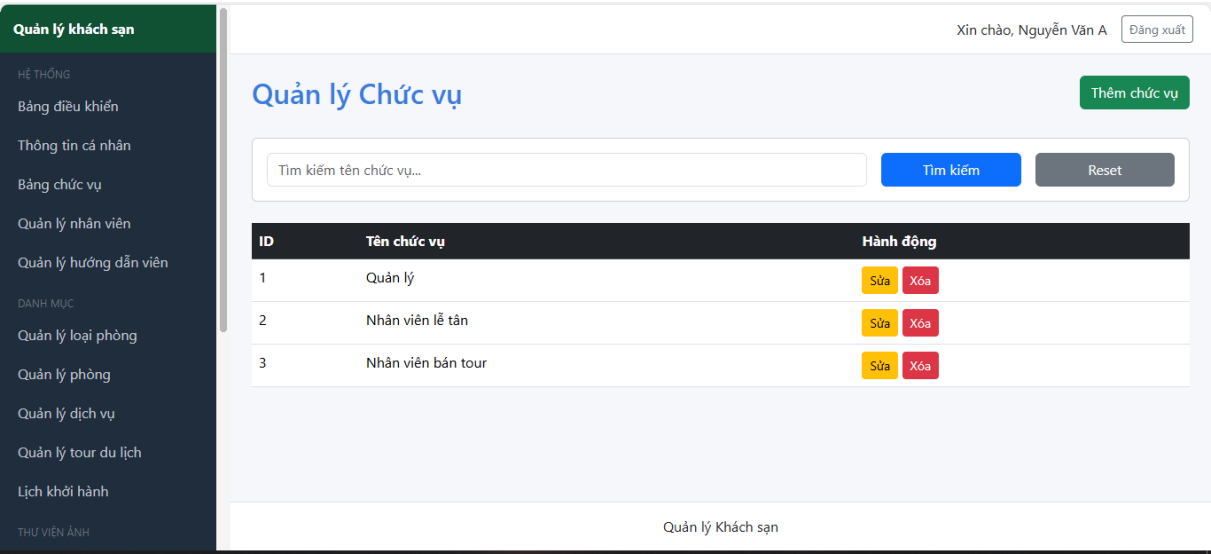
Hình 23. Giao diện trang chủ admin

3.8.3 Giao diện thông tin cá nhân (trang admin)



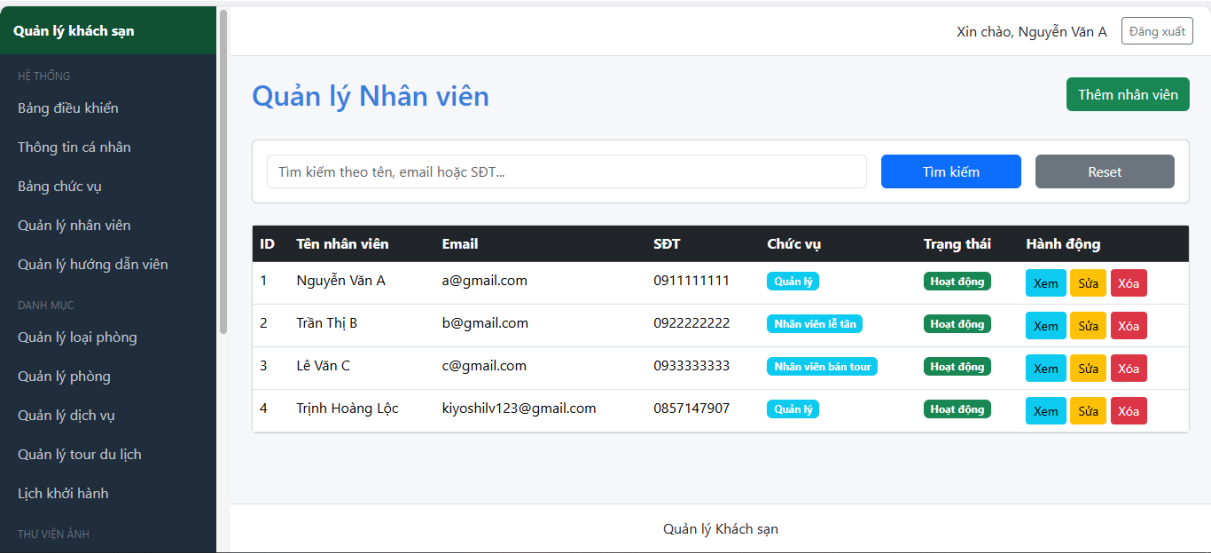
Hình 24. Giao diện thông tin cá nhân admin

3.8.4 Giao diện chức vụ (trang admin)



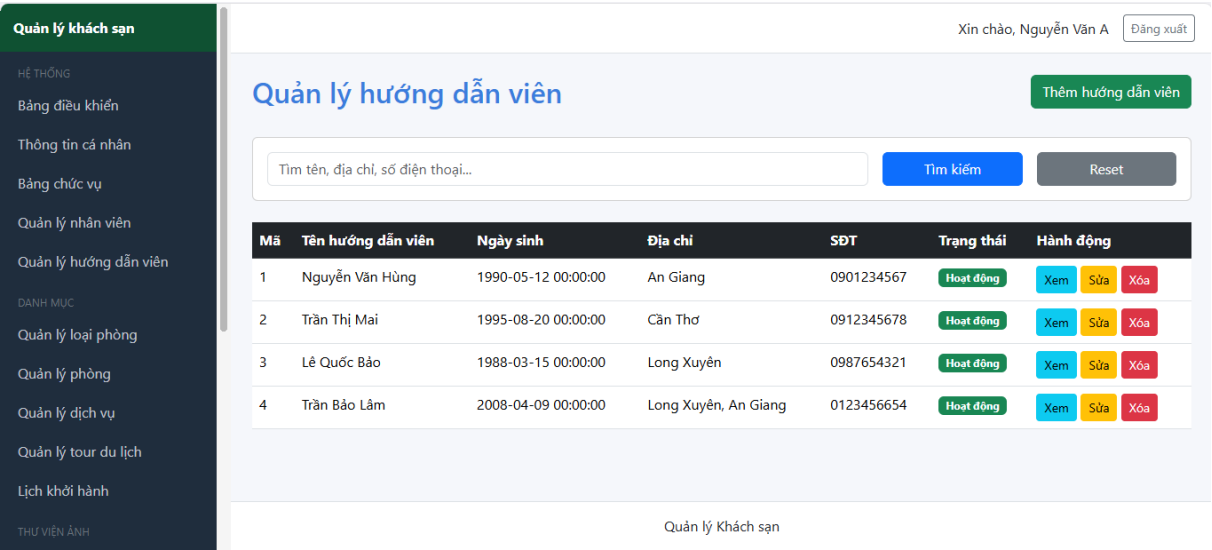
Hình 25. Giao diện chức vụ

3.8.5 Giao diện quản lý nhân viên (trang admin)



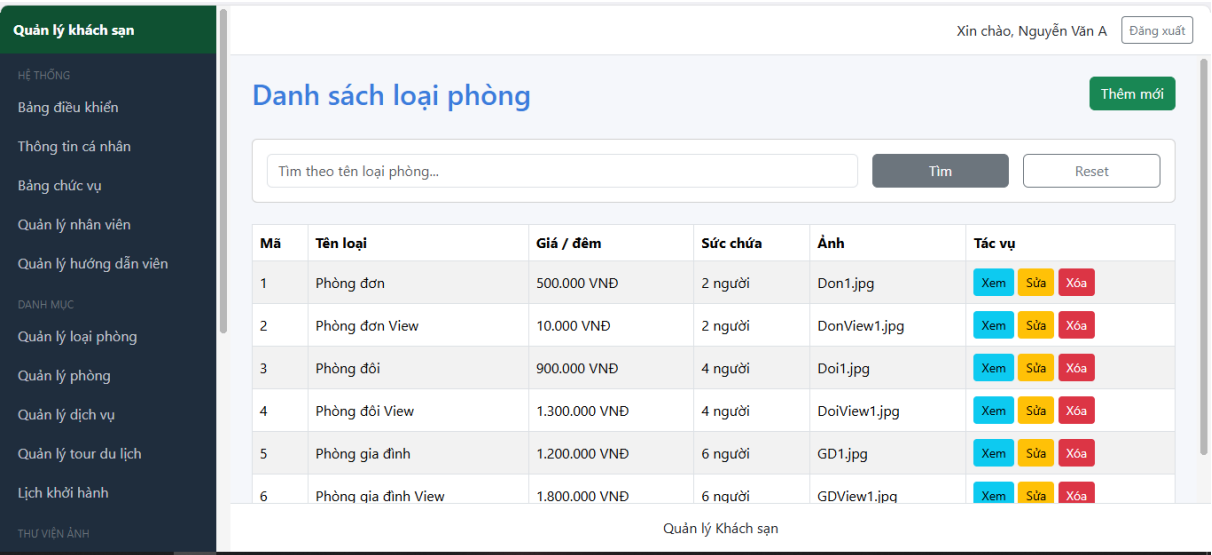
Hình 26. Giao diện quản lý nhân viên

3.8.6 Giao diện quản lý hướng dẫn viên (trang admin)



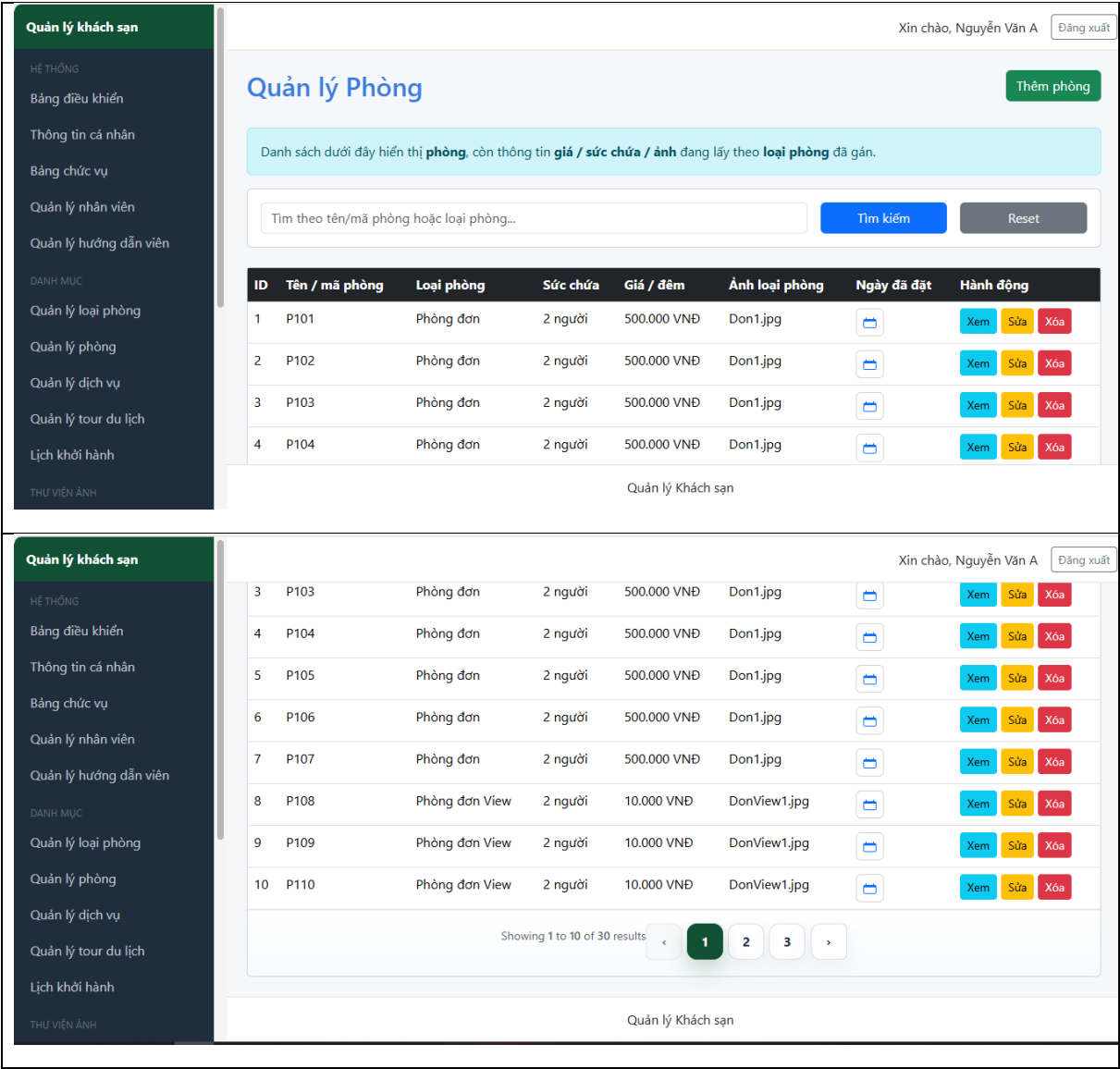
Hình 27. Giao diện quản lý hướng dẫn viên

3.8.7 Giao diện quản lý loại phòng (trang admin)



Hình 28. Giao diện quản lý loại phòng

3.8.8 Giao diện quản lý phòng (trang admin)



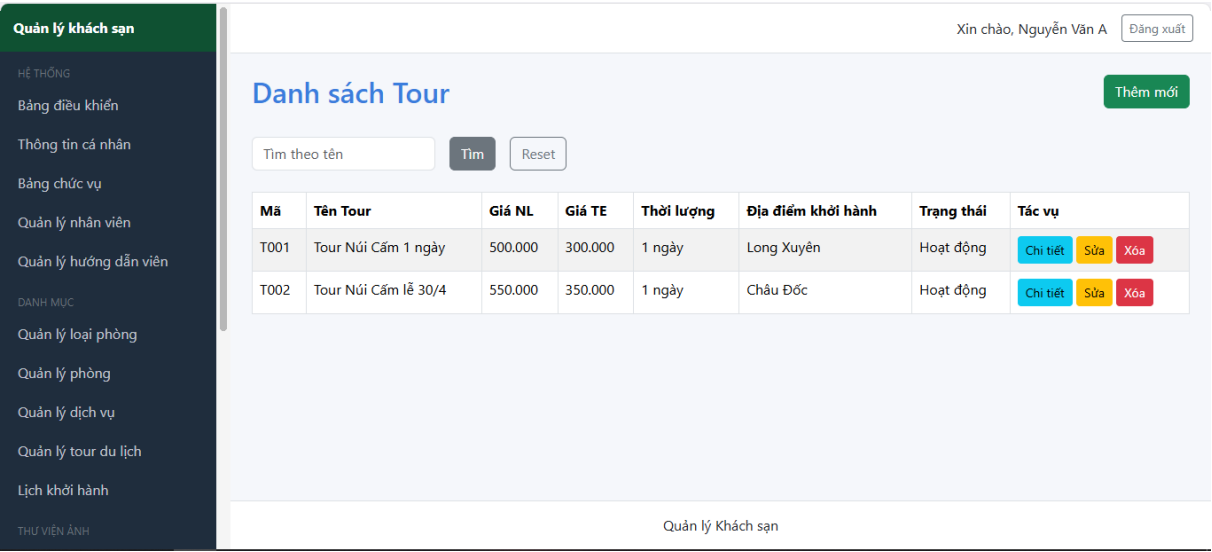
Hình 29. Giao diện quản lý phòng

3.8.9 Giao diện quản lý dịch vụ (trang admin)



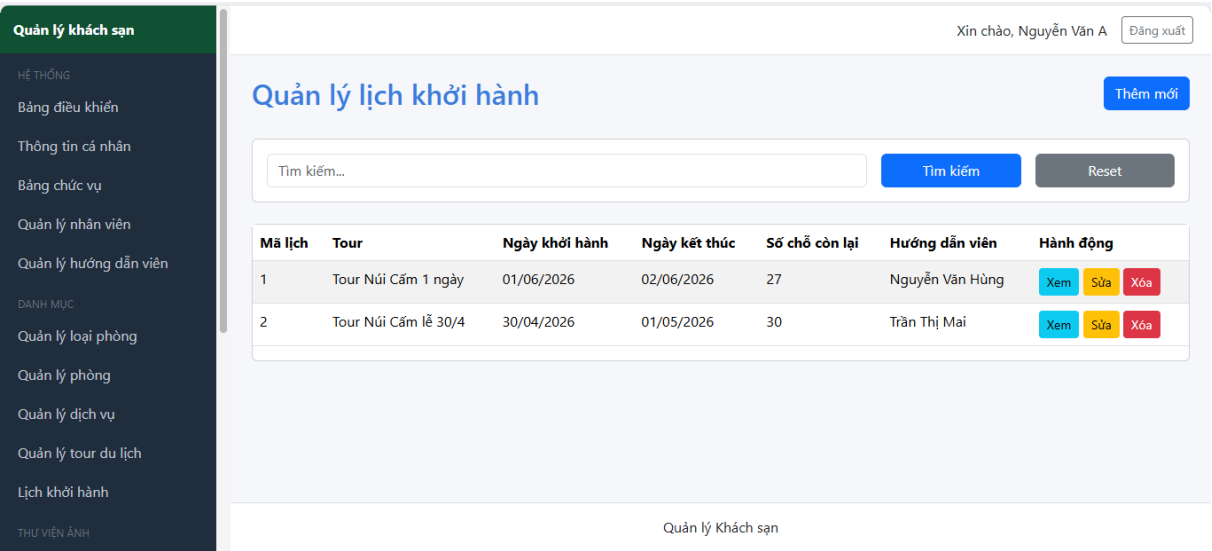
Hình 30. Giao diện quản lý dịch vụ

3.8.10 Giao diện quản lý tour du lịch (trang admin)



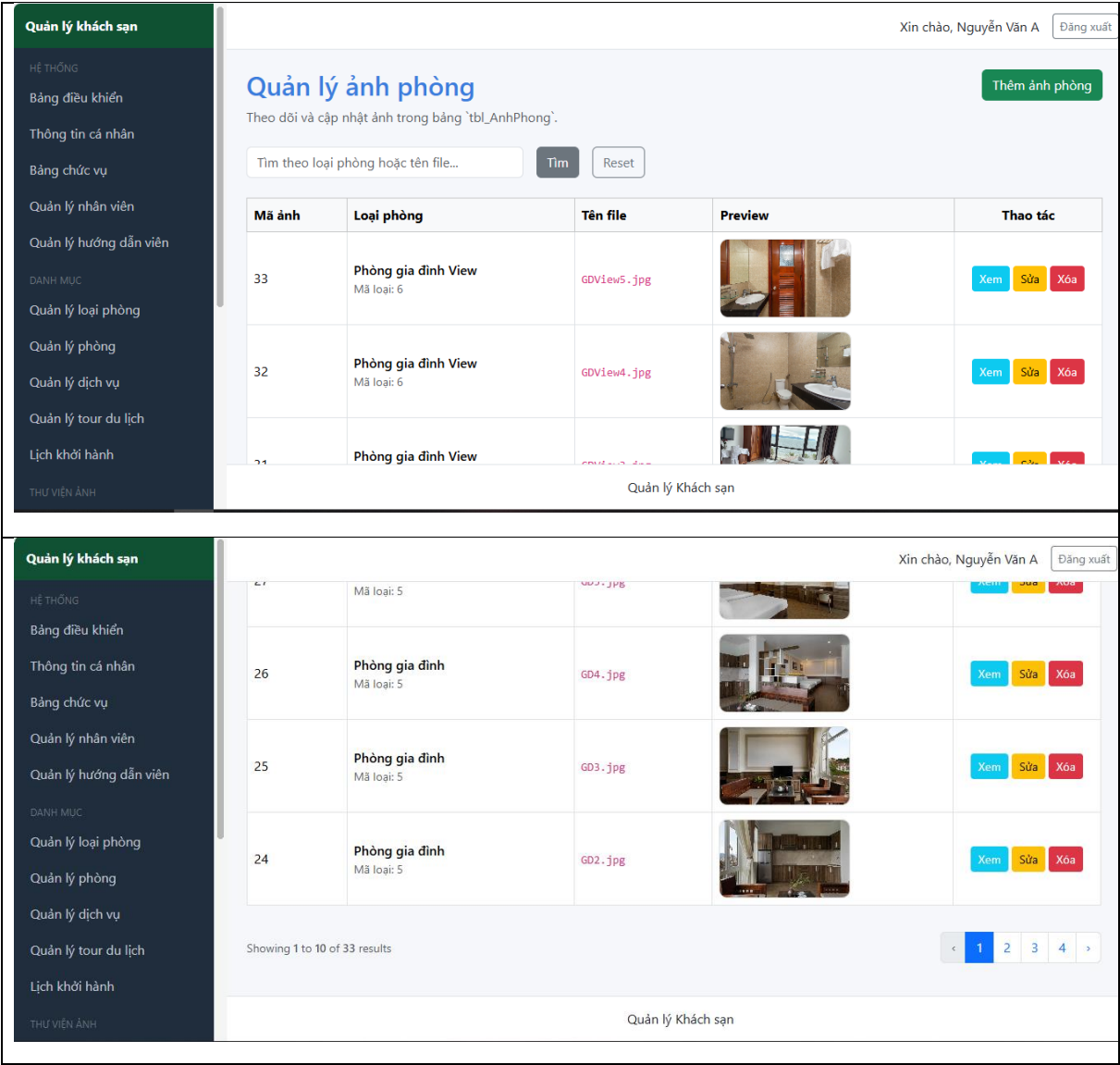
Hình 31. Giao diện quản lý tour du lịch

3.8.11 Giao diện quản lý lịch khởi hành (trang admin)



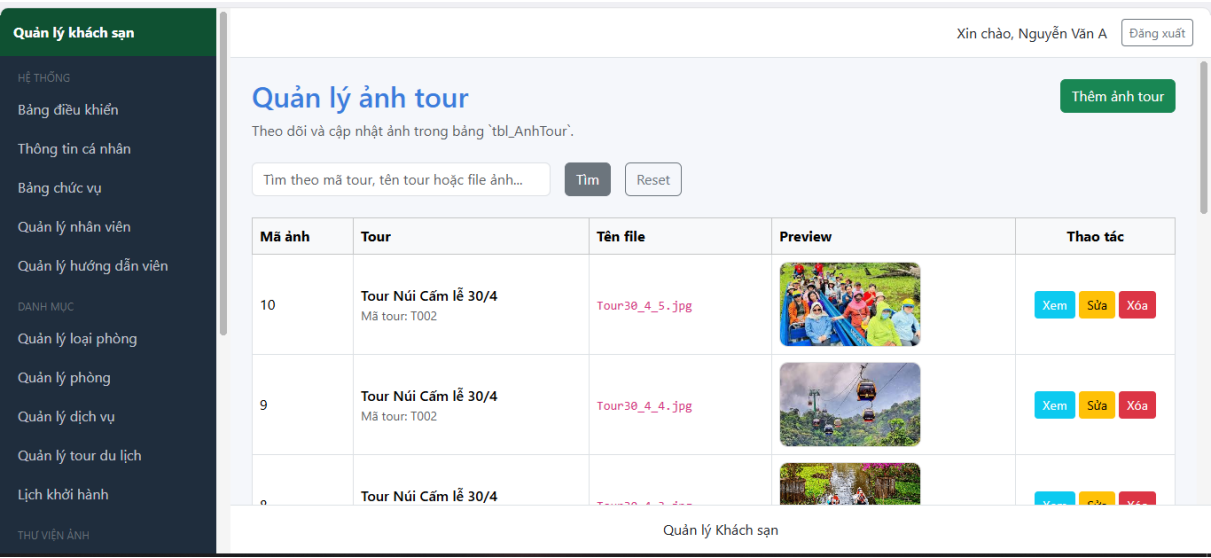
Hình 32. Giao diện quản lý lịch khởi hành

3.8.12 Giao diện quản lý ảnh phòng (trang admin)



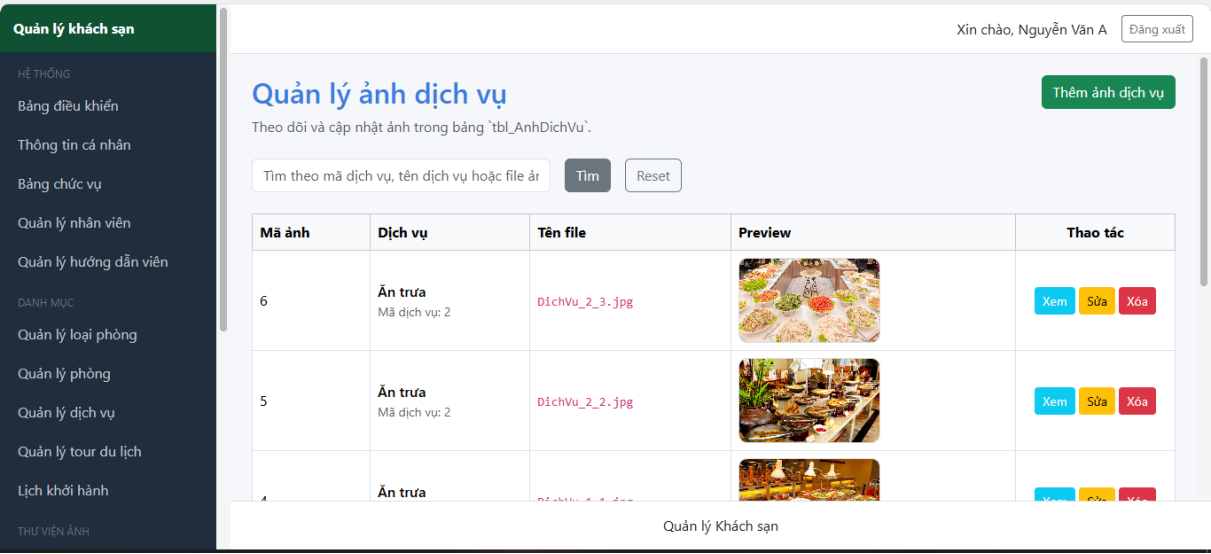
Hình 33. Giao diện quản lý ảnh phòng

3.8.13 Giao diện quản lý ảnh tour (trang admin)



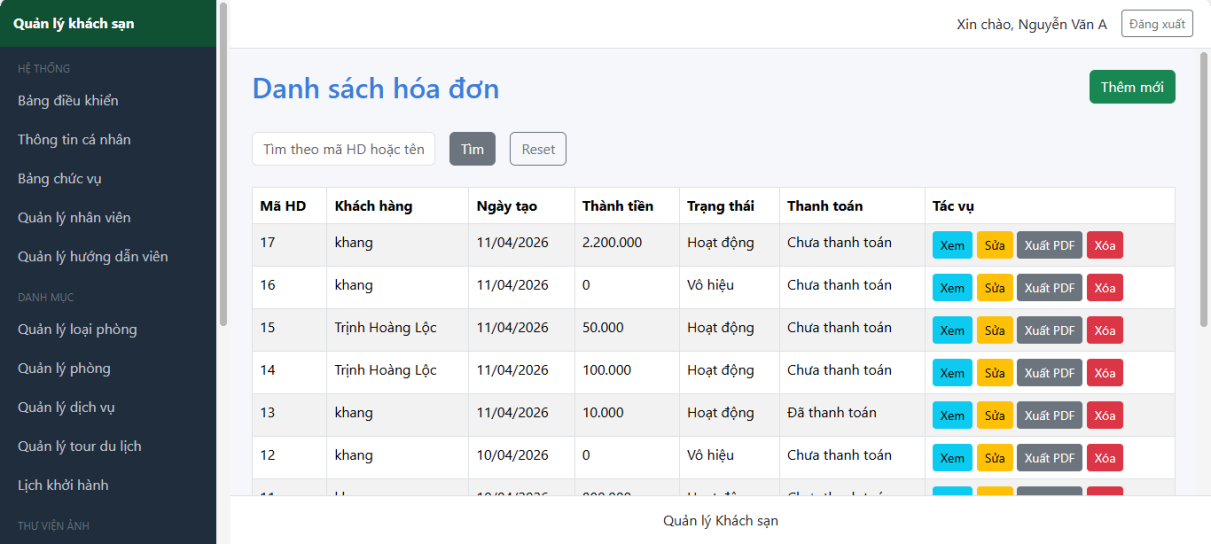
Hình 34. Giao diện quản lý ảnh tour

3.8.14 Giao diện quản lý ảnh dịch vụ (trang admin)



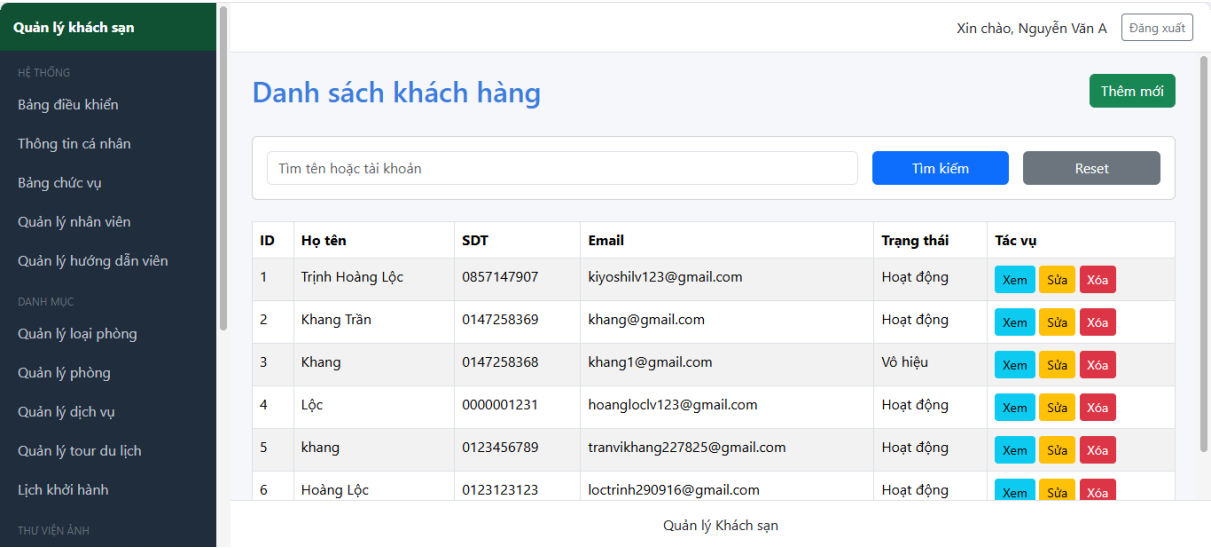
Hình 35. Giao diện quản lý ảnh dịch vụ

3.8.15 Giao diện quản lý hóa đơn (trang admin)



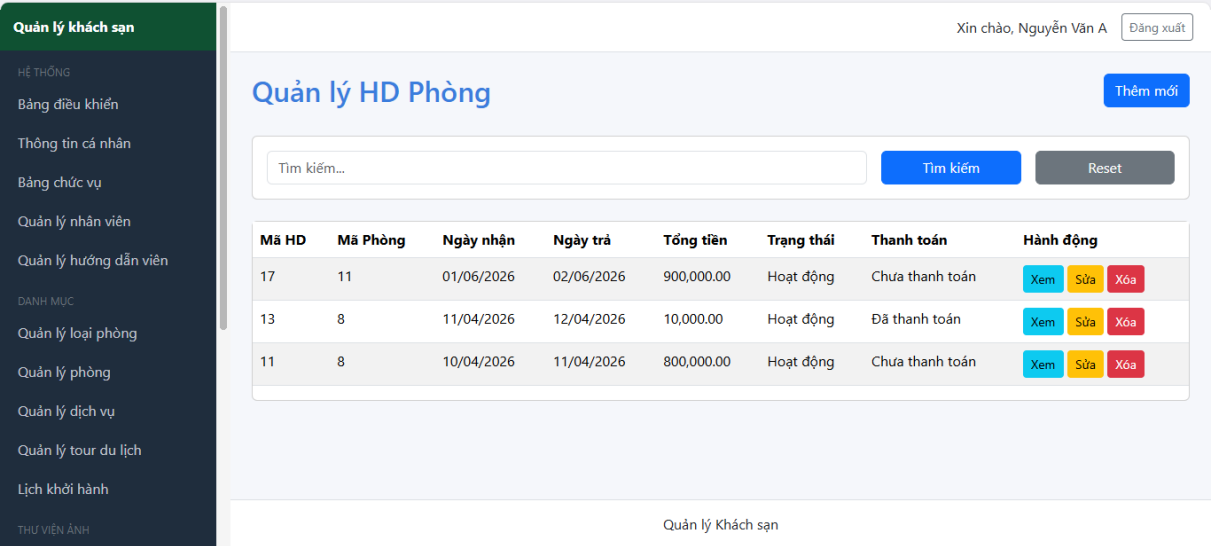
Hình 36. Giao diện quản lý hóa đơn

3.8.16 Giao diện quản lý khách hàng (trang admin)



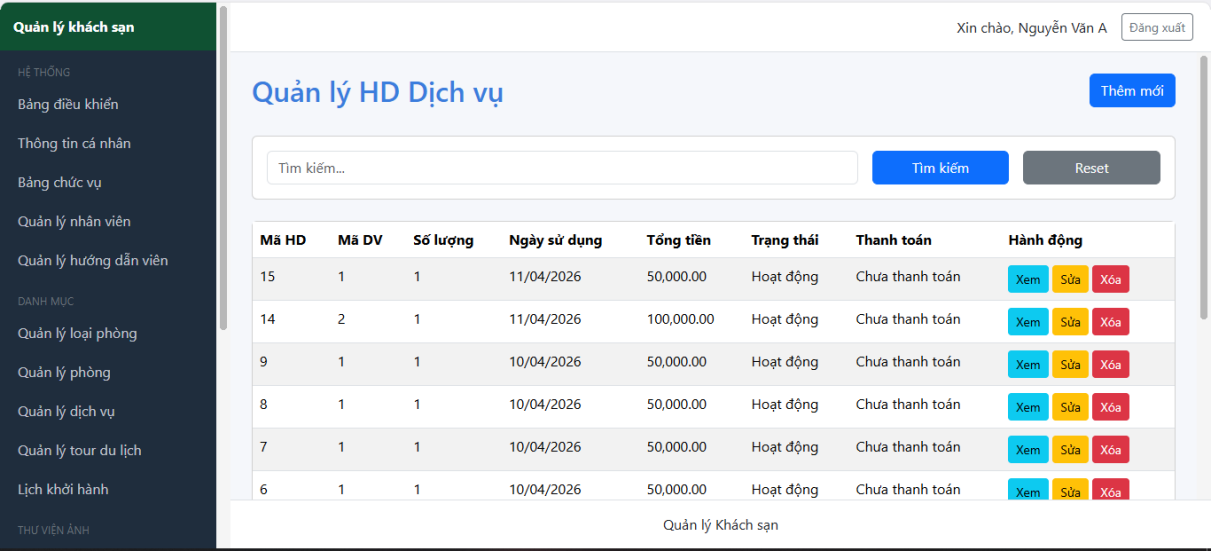
Hình 37. Giao diện quản lý khách hàng

3.8.17 Giao diện quản lý hóa đơn phòng (trang admin)



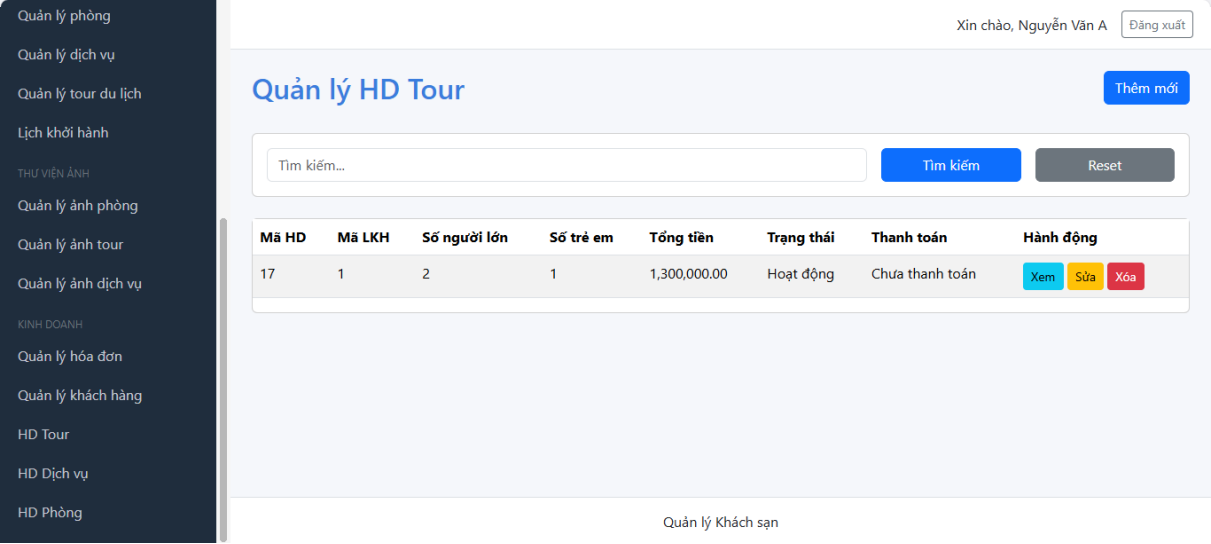
Hình 38. Giao diện quản lý hóa đơn phòng

3.8.18 Giao diện quản lý hóa đơn dịch vụ (trang admin)



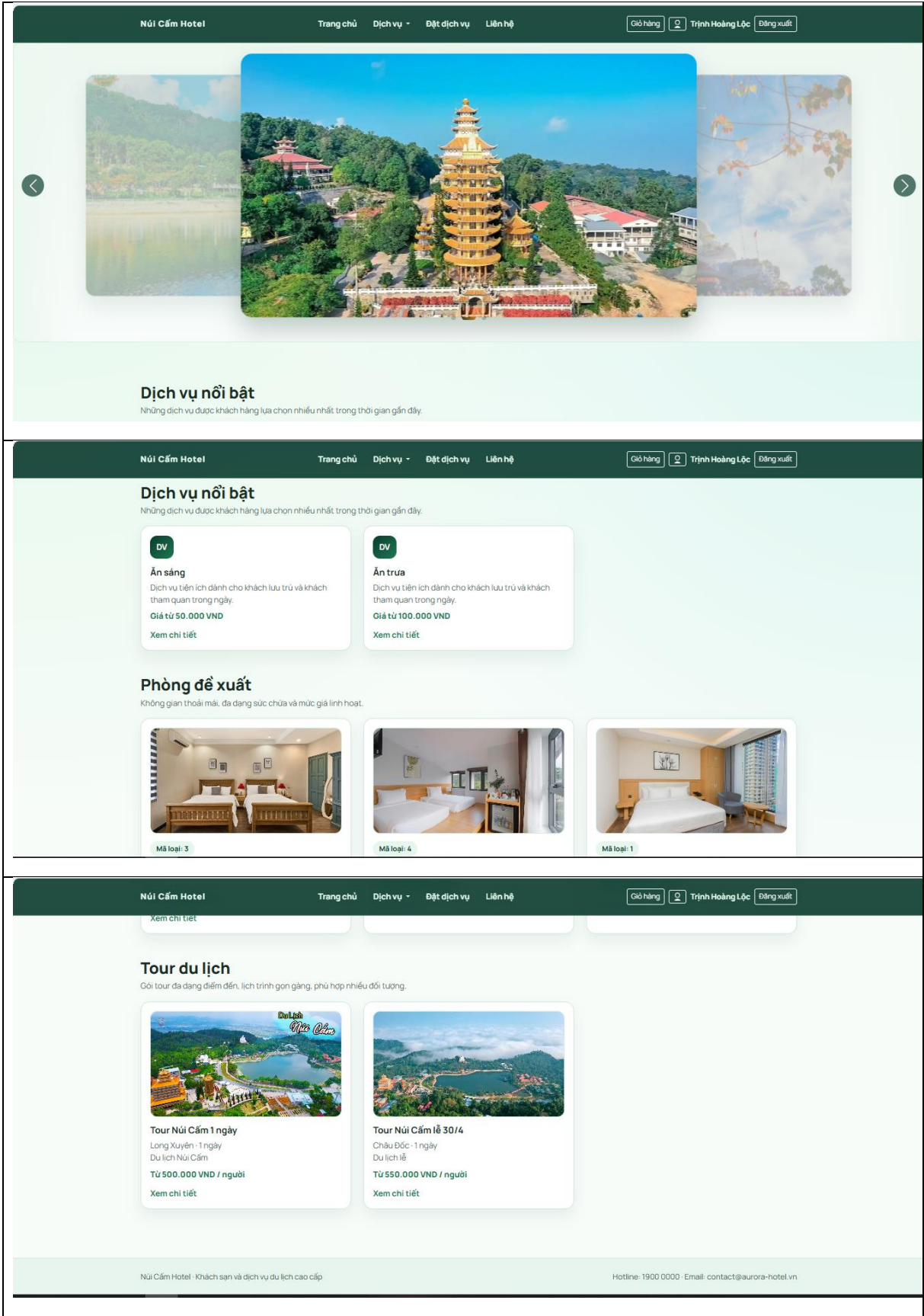
Hình 39. Giao diện quản lý hóa đơn dịch vụ

3.8.19 Giao diện quản lý hóa đơn tour (trang admin)



Hình 40. Giao diện quản lý hóa đơn tour

3.8.20 Giao diện trang chủ (trang customer)



Hình 41. Giao diện trang chủ customer

3.8.21 Giao diện đăng nhập (trang customer)

The screenshot shows the login interface for Núi Cấm Hotel. The header includes the hotel name, navigation links (Trang chủ, Dịch vụ, Đặt dịch vụ, Liên hệ), and buttons for Giỏ hàng, Đăng ký, and Đăng nhập. The main content area features a 'Đăng nhập khách hàng' (Customer Login) form. The form includes fields for Email and Mật khẩu (Password). Below the password field, there are links for 'Chưa có tài khoản? Đăng ký' (Don't have an account? Register) and 'Quên mật khẩu?' (Forgot password?). A green 'Đăng nhập' (Login) button is positioned to the right of the password field. The footer contains the hotel's name, a description, and contact information (Hotline: 1900 0000, Email: contact@aurora-hotel.vn).

Hình 42. Giao diện đăng nhập customer

3.8.22 Giao diện đăng ký (trang customer)

The screenshot displays the registration interface for Núi Cấm Hotel. The header is identical to the login page. The main content area features a 'Đăng ký tài khoản khách hàng' (Customer Account Registration) form. The form includes fields for Họ tên (Full Name), Email, Số điện thoại (Phone Number), Mật khẩu (Password), and Xác nhận mật khẩu (Confirm Password). Below the password fields, there are links for 'Đã có tài khoản? Đăng nhập' (Already have an account? Login) and a green 'Tiếp tục xác thực OTP' (Continue OTP Verification) button. The footer contains the hotel's name, a description, and contact information (Hotline: 1900 0000, Email: contact@aurora-hotel.vn).

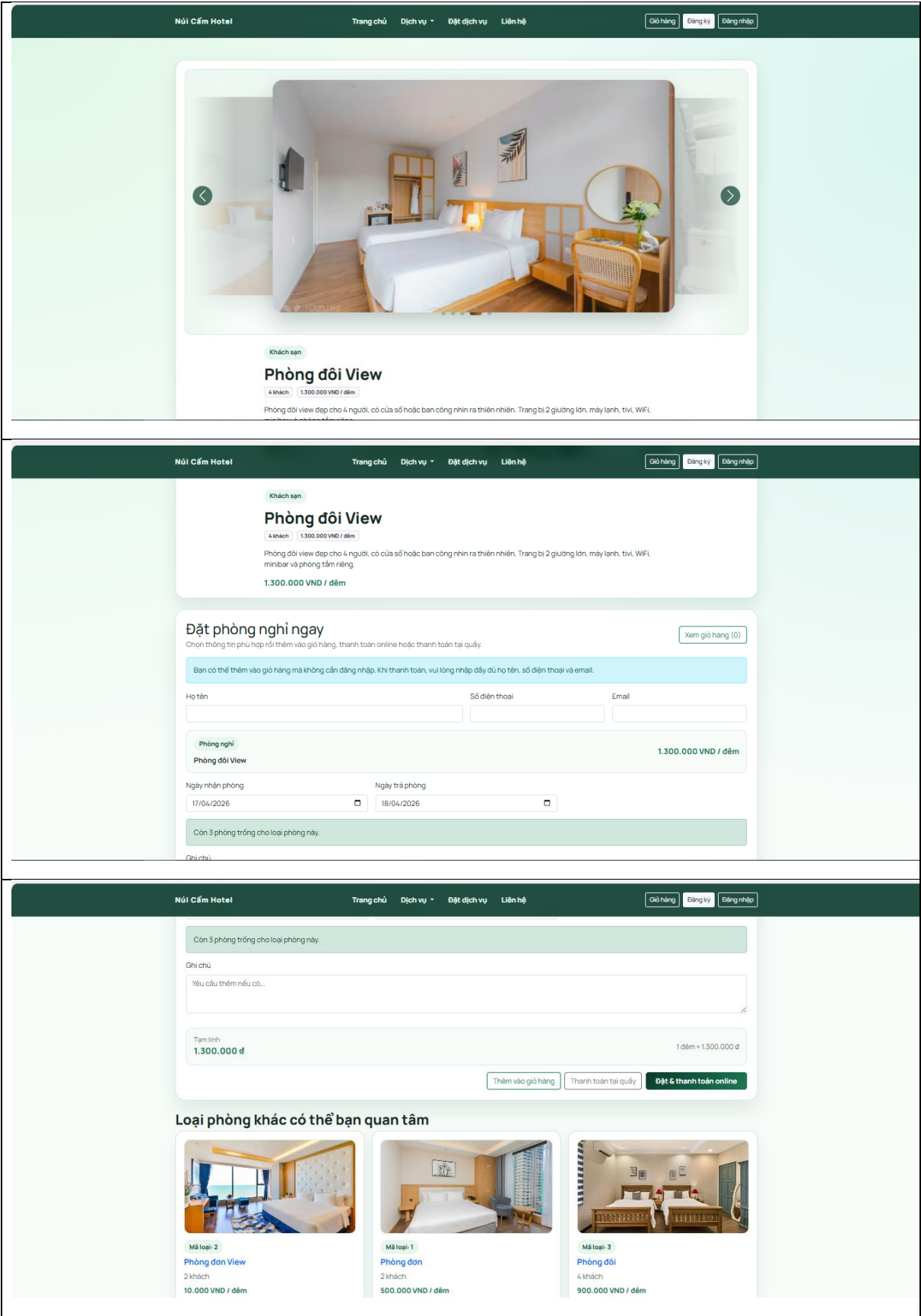
Hình 43. Giao diện đăng ký customer

3.8.23 Giao diện quên mật khẩu (trang customer)

The screenshot shows the forgot password interface for Núi Cấm Hotel. The header is identical to the previous pages. The main content area features a 'Quên mật khẩu' (Forgot Password) form. The form includes a field for Gmail tài khoản (Gmail Account). Below the field, there are links for 'Quay lại đăng nhập' (Return to login) and a green 'Xác nhận email' (Verify email) button. The footer contains the hotel's name, a description, and contact information (Hotline: 1900 0000, Email: contact@aurora-hotel.vn).

Hình 44. Giao diện quên mật khẩu

3.8.24 Giao diện chi tiết các loại dịch vụ (trang customer)



Hình 45. Giao diện chi tiết các loại dịch vụ

3.8.25 Giao diện giỏ hàng (trang customer)

Núi Cẩm Hotel

Trang chủDịch vụĐặt dịch vụLiên hệ

Giỏ hàngĐĂNG KÝĐĂNG NHẬP

Giỏ hàng của bạn

1.500.000 VND
2 mục trong giỏ hàng

Kiểm tra lại các dịch vụ đã chọn trước khi thanh toán online hoặc lưu hóa đơn để thanh toán tại quầy.

Bạn không cần đăng nhập để thanh toán giỏ hàng. Chỉ cần nhập đầy đủ họ tên, số điện thoại và email bên dưới.

Phòng đơn

Phòng
Nhận 17/04/2026 - Trả 18/04/2026
1 đêm

500.000 VND

Xóa

Tour Núi Cẩm 1 ngày

Tour
Khởi hành 01/06/2026 - Kết thúc 02/06/2026
2 NL, 0 TE

1.000.000 VND

Xóa

Thông tin khách hàng

Cần nhập đủ 3 thông tin bên dưới trước khi xác nhận thanh toán hoặc lưu hóa đơn.

Họ tên

Số điện thoại

Email

Trình Hoàng Lộc

0857147907

kiyoshi123@gmail.com

Tiếp tục chọn dịch vụ

Lưu hóa đơn / thanh toán tại quầy

Thanh toán online

Núi Cẩm Hotel - Khách sạn và dịch vụ du lịch cao cấp

Hotline: 1900 0000 - Email: contact@aurora-hotel.vn

Hình 46. Giao diện giỏ hàng

3.8.26 Giao diện đặt dịch vụ (trang customer)

Núi Cẩm Hotel

Trang chủDịch vụĐặt dịch vụLiên hệ

Giỏ hàngĐĂNG KÝĐĂNG NHẬP

Đặt dịch vụ ngay

Xem giỏ hàng (0)

Họ tên

Số điện thoại

Email

Loại dịch vụ

Lựa chọn cụ thể

Chọn loại

Chọn dịch vụ trước

Ngày sử dụng

dd/mm/yyyy

Số lượng khách

1

Ghi chú

Ví dụ: cần check-in sớm, ưu tiên tầng cao...

Thêm vào giỏ hàng

Thanh toán tại quầy

Đặt & thanh toán online

Hình 47. Giao diện đặt dịch vụ

3.8.27 Giao diện thanh toán (trang customer)

Thanh toán giỏ hàng qua mã QR




napas 247 | MB
NGUYEN THAI HOC
0358178132
Số tiền: 1.500.000 VND

Ngân hàng: MB
Số tài khoản: 0358178132
Chủ tài khoản: NGUYEN THAI HOC
Nội dung CK: DATDICHVU-HD-20
Số tiền tạm tính: 1.500.000 đ

Quét mã QR bằng app ngân hàng để chuyển khoản

Quay lại

Xác nhận đã chuyển khoản

Hình 48. Giao diện thanh toán

3.9 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

3.9.1 Kết quả đạt được

Kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được:

Bản thân em qua tám tuần 8 thực tập đã được có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các công việc và kiến thức thực tế, nơi trường học chưa cung cấp được. Bên cạnh đó, em còn được làm quen với các anh chị của quý công ty để học hỏi và nhận sự giúp đỡ trong quá trình thực tập. Em còn vận dụng được những kiến thức về ngôn ngữ lập trình và kết hợp với framework Laravel để xây dựng đề tài của mình. Áp dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin để sử dụng vào đề tài.

Phát triển được các kỹ năng mềm trong quá trình thực tập như: giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian hợp lý. Ngoài ra còn rút ra được vài kinh nghiệm trong việc tự nghiên cứu và giải quyết vấn đề.

Các chức năng của hệ thống đã xây dựng:

Chức năng đăng nhập và phân quyền theo chức vụ (trang admin). Các chức năng theo danh mục tương ứng của trang admin như: quản lý nhân viên, quản lý hướng dẫn viên, quản lý phòng, quản lý loại phòng, quản lý dịch vụ, quản lý tour du lịch, quản lý khách hàng, quản lý hóa đơn, quản lý ảnh, thống kê doanh thu theo ngày/tháng/năm, xem hồ sơ cá nhân, xuất hóa đơn ra pdf.

Chức năng đăng nhập/đăng ký/quên mật khẩu (trang customer). Chức năng giỏ hàng kể cả không đăng nhập. Chức năng tìm và đặt dịch vụ của khách sạn (phòng, tour, dịch vụ đi kèm). Chức năng thanh toán online qua mã QR chuyển tiền qua ngân hàng

MB. Hệ thống có thể chạy được trên nền tảng mạng thực tế, thông qua miền host của AWS cung cấp: <http://3.26.19.243/>.

3.9.2 Hướng phát triển trong tương lai

Hệ thống tuy hoàn chỉnh nhưng vẫn còn tồn tại các vấn đề nhỏ cần giải quyết nhưng không ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng hệ thống. Vì do thời gian không cho phép nên các vấn đề này chưa được giải quyết hoàn toàn, do đó trong tương lai các vấn đề này sẽ được giải quyết dần.

Hướng phát triển trong tương lai: Tối ưu lại các chức năng hệ thống để đem lại trải nghiệm tốt hơn. Thêm các phương thức thanh toán khác bên cạnh MB bank như MoMO, ZaloPay,... Tích hợp hỗ trợ đa ngôn ngữ để có thể tiếp cận với các khách hàng quốc tế. Nâng cao bảo mật dữ liệu người dùng và tối ưu hiệu suất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ITViec, 2024. Laravel là gì? Tổng quan về Laravel Framework. ITViec. <https://itviec.com/blog/laravel-la-gi/>
- [2] Laravel, (n.d.). Laravel Documentation (Version 13.x). Laravel. <https://laravel.com/docs/13.x/>
- [3] Otwell, T, (n.d.). Laravel - The PHP Framework for Web Artisans. Laravel. <https://laravel.com/>
- [4] Microsoft, (n.d.). Visual Studio Code Documentation. Microsoft. <https://code.visualstudio.com/docs/>
- [5] Laragon, (n.d.). Laragon - Modern & Powerful Development Environment. Laragon. <https://laragon.org/>
- [6] Oracle, (n.d.). MySQL Documentation. Oracle. <https://dev.mysql.com/doc/>
- [7] Gamma, E, Helm, R, Johnson, R, & Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley. <https://www.javier8a.com/itc/bd1/articulo.pdf/>
- [8] Mozilla Developer Network. (n.d.). HTML, CSS, and JavaScript Documentation. MDN Web Docs. <https://developer.mozilla.org/>